

NÉPHROLOGIE & UROLOGIE

Fiches QE Haute Fréquence — Version 1

Cross-match : 797 QEs officielles (Mai 2018 → Ratt 2025) × Cours AIO Néphrologie (615 p.) + Urologie (914 p.)
Pr Fadili • Pr Chettati • Pr Maoujoud • Pr Zemraoui • Pr Laouad • Pr Dahami • Pr Lakmichi • Pr Hajji • Pr Moufid • Pr Sarf
— FMPM 2026

PARTIE 1 — CLASSEMENT DES LEÇONS PAR ORDRE D'IMPORTANCE

Classement basé sur la fréquence réelle dans 797 QEs (16 sessions).

Rang	Leçon officielle	Total	Professeur
1	CANCÉROLOGIE URO-GÉNITALE (rein • vessie • VES • prostate • testicule • verge)	111 Q	Pr I. Sarf / Pr F. Hajji / Pr K. Moufid
2	NÉPHROPATHIE DIABÉTIQUE	46 Q	Pr M. Chettati
3	LITHIASÉ URINAIRE	42 Q	Pr M.A. Lakmichi
4	MALADIE RÉNALE CHRONIQUE (MRC)	40 Q	Pr N. Zemraoui
5	INFERTILITÉ MASCULINE	40 Q	Pr M.A. Lakmichi
6	MALADIES RÉNALES HÉRÉDITAIRES (PKRAD • Alport)	39 Q	Pr A. Maoujoud
7	NÉPHROPATHIE LUPIQUE	35 Q	Pr M. Chettati
8	INFECTION URINAIRE DE L'ADULTE	34 Q	Pr M.A. Lakmichi
9	HYPERTROPHIE BÉNIGNE DE LA PROSTATE (HBP)	31 Q	Pr I. Sarf
10	GLOMÉRULONÉPHRITE AIGÜE POST-INFECTIEUSE	29 Q	Pr W. Fadili
11	NÉPHROPATHIES TUBULO-INTERSTITIELLES	27 Q	Pr N. Zemraoui
12	INSUFFISANCE RÉNALE AIGÜE (IRA)	27 Q	Pr W. Fadili
13	VESSIES NEUROLOGIQUES	25 Q	Pr M.A. Lakmichi
14	HYALINOSE SEGMENTAIRE ET FOCALÉ (HSF)	24 Q	Pr W. Fadili
15	LÉSION GLOMÉRULAIRE MINIME (LGM)	22 Q	Pr W. Fadili
16	GLOMÉRULONÉPHRITE EXTRA-CAPILLAIRE / GNRP	21 Q	Pr A. Maoujoud
17	SYNDROME DE JONCTION PYÉLO-URÉTÉRALE (JPU)	21 Q	Pr Z. Dahami
18	ANURIE OBSTRUCTIVE	20 Q	Pr Z. Dahami
19	GLOMÉRULONÉPHRITE EXTRA-MEMBRANEUSE (GEM)	20 Q	Pr W. Fadili
20	INCONTINENCE URINAIRE	17 Q	Pr M.A. Lakmichi
21	FISTULES URO-GÉNITALES	17 Q	Pr K. Moufid
22	TRAUMATISMES URO-GÉNITAUX	15 Q	Pr Z. Dahami
23	TUBERCULOSE URO-GÉNITALE	14 Q	Pr F. Hajji
24	NÉPHROPATHIE À IgA (maladie de Berger)	14 Q	Pr W. Fadili

Rang	Leçon officielle	Total	Professeur
25	GLOMÉRULONÉPHRITE MEMBRANO-PROLIFÉRATIVE (GNMP)	13 Q	Pr W. Fadili
26	AMYLOSE RÉNALE	13 Q	Pr A. Maoujoud
27	REFLUX VÉSICO-RÉNAL (RVR)	11 Q	Pr Z. Dahami
28	TORSION DU CORDON SPERMATIQUE	10 Q	Pr F. Hajji
29	RÉTRÉCISSEMENT SCLÉRO-INFLAMMATOIRE DE L'URÈTRE	6 Q	Pr Z. Dahami
30	ATTEINTE RÉNALE DU MYÉLOME MULTIPLE	6 Q	Pr W. Fadili
31	INTRODUCTION À LA PATHOLOGIE NÉPHROLOGIQUE	3 Q	Pr I. Laouad
32	KYSTE HYDATIQUE DU REIN	2 Q	— (Urologie)
33	QUESTIONS TRANSVERSALES (anurie néoplasique • cancer de la verge)	2 Q	—

PARTIE 2 — MOYENNE DE QUESTIONS PAR LEÇON PAR EXAMEN

Statistiques calculées sur 16 sessions, chaque examen ~49.8 questions.

Leçon officielle	Total	Moylexam	% d'examen
CANCÉROLOGIE URO-GÉNITALE (rein • vessie • VES • prostate • testicule • verge)	111	6.94	13.9%
NÉPHROPATHIE DIABÉTIQUE	46	2.88	5.8%
LITHIASÉ URINAIRE	42	2.62	5.3%
MALADIE RÉNALE CHRONIQUE (MRC)	40	2.50	5.0%
INFERTILITÉ MASCULINE	40	2.50	5.0%
MALADIES RÉNALES HÉRÉDITAIRES (PKRAD • Alport)	39	2.44	4.9%
NÉPHROPATHIE LUPIQUE	35	2.19	4.4%
INFECTION URINAIRE DE L'ADULTE	34	2.12	4.3%
HYPERTROPHIE BÉNIGNE DE LA PROSTATE (HBP)	31	1.94	3.9%
GLOMÉRULONÉPHRITE AIGUË POST-INFECTIEUSE	29	1.81	3.6%
NÉPHROPATHIES TUBULO-INTERSTITIELLES	27	1.69	3.4%
INSUFFISANCE RÉNALE AIGUË (IRA)	27	1.69	3.4%
VESSIES NEUROLOGIQUES	25	1.56	3.1%
HYALINOSE SEGMENTAIRE ET FOCAL (HSF)	24	1.50	3.0%
LÉSION GLOMÉRULAIRE MINIME (LGM)	22	1.38	2.8%
GLOMÉRULONÉPHRITE EXTRA-CAPILLAIRE / GNRP	21	1.31	2.6%
SYNDROME DE JONCTION PYÉLO-URÉTÉRALE (JPU)	21	1.31	2.6%
ANURIE OBSTRUCTIVE	20	1.25	2.5%
GLOMÉRULONÉPHRITE EXTRA-MEMBRANEUSE (GEM)	20	1.25	2.5%
INCONTINENCE URINAIRE	17	1.06	2.1%
FISTULES URO-GÉNITALES	17	1.06	2.1%
TRAUMATISMES URO-GÉNITAUX	15	0.94	1.9%
TUBERCULOSE URO-GÉNITALE	14	0.88	1.8%
NÉPHROPATHIE À IgA (maladie de Berger)	14	0.88	1.8%
GLOMÉRULONÉPHRITE MEMBRANO-PROLIFÉRATIVE (GNMP)	13	0.81	1.6%
AMYLOSE RÉNALE	13	0.81	1.6%
REFLUX VÉSICO-RÉNAL (RVR)	11	0.69	1.4%
TORSION DU CORDON SPERMATIQUE	10	0.62	1.3%

Leçon officielle	Total	Moy/exam	% d'exam
RÉTRÉCISSEMENT SCLÉRO-INFLAMMATOIRE DE L'URÈTRE	6	0.38	0.8%
ATTEINTE RÉNALE DU MYÉLOME MULTIPLE	6	0.38	0.8%
INTRODUCTION À LA PATHOLOGIE NÉPHROLOGIQUE	3	0.19	0.4%
KYSTE HYDATIQUE DU REIN	2	0.12	0.3%
QUESTIONS TRANSVERSALES (anurie néoplasique • cancer de la verge)	2	0.12	0.3%
TOTAL des leçons officielles (programme couvert)	797 Q	49.8	100.0%

PARTIE 3 — QUESTIONS LES PLUS FRÉQUENTES (ORDRE STRICT PAR RANG)

Format : faits (-) / pièges (Δ) / source (□) / lien cours (□) / citations (□)

[RANG 1] CANCÉROLOGIE URO-GÉNITALE (rein • vessie • VES • prostate • testicule • verge)

Pr I. Sarf / Pr F. Hajji / Pr K. Moufid • ~6.94 Q/examen

□ Cours AIO Urologie — Pr Sarf (rein p.763, vessie p.800, prostate p.703), Pr Hajji (testicule p.238), Pr Moufid (verge p.608, TRP p.585)

Cancer du rein — généralités (FAUX très piégés) :

- Adénocarcinome à cellules rénales = carcinome à cellules CLAIRES (= conventionnel), le plus fréquent
- Cancer CHIMIO-RÉSISTANT et RADIO-résistant
- Forme SARCOMATOÏDE = la plus AGRESSIVE
- Traitement chirurgical = néphrectomie TOTALE ÉLARGIE si tumeur volumineuse ; néphrectomie PARTIELLE si petite tumeur (T1)
- Peut se révéler par un syndrome paranéoplasique
- Δ FAUX : « est un cancer urothélial » → NON, c'est un adénocarcinome (l'urothélial = VES et vessie)
- Δ FAUX : « cancer radiosensible » → il est radio-RÉSISTANT
- Δ FAUX : « carcinome à cellules claires est le moins fréquent » → c'est le PLUS fréquent
- Δ FAUX : « forme sarcomatoïde moins agressive » → la PLUS agressive
- Δ Piège : la triade hématurie + douleur + masse lombaire est aujourd'hui RARE/peu fréquente (découverte fortuite +++)
- Δ Tumeur de 10 cm polaire, rein controlatéral normal, sans métastase → néphrectomie ÉLARGIE (pas partielle, pas néphro-urétérectomie, pas tumorectomie)

□ Vu : Ratt2025 Q30, Norm2025 Q31, Jun2023 Q50, Jun2022 Q49, Jun2021 Q49, Sep2020 Q29, Mai2019 Q9, Mai2018 Q9 (≥8×)

Tumeur de la voie excrétrice supérieure (TVES) — QCM quasi systématique :

- Est souvent un carcinome UROTHÉLIAL
- Facteur de risque majeur = TABAGISME
- Peut être révélée par des LOMBALGIES ; peut être associée à une tumeur de VESSIE
- Diagnostic repose sur l'URO-TDM (uro-scanner)
- Traitement = NÉPHRO-URÉTÉRECTOMIE
- Δ FAUX : « se développe aux dépens du parenchyme rénal » → non, aux dépens de l'urothélium de la voie excrétrice
- Δ FAUX : « adénocarcinome » → c'est un carcinome urothélial
- Δ FAUX traitement : « néphrectomie élargie » ou « néphrectomie simple » → c'est la néphro-urétérectomie

□ Vu quasi chaque session : Norm2025 Q30, Jun2023 Q49, Mai2022 Q27, Jun2020 Q29, Mai2018 Q10... (≥12×)

Tumeur de vessie (carcinome urothélial) — staging et CAT (cas Mr Z.M répété ++):

- Urothélial infiltrant le CHORION de haut grade = T1 (tumeur n'infiltrant pas le muscle, TVNIM)
- Urothélial envahissant le MUSCLE profond = T2 (T2a superficiel / T2b profond) = TVIM
- TVNIM T1 haut grade → BCG-thérapie intravésicale (Mitomycine C si bas grade)
- TVIM (≥T2) non métastatique → cysto-prostatectomie (cystectomie totale) après bilan d'extension
- Métastases viscérales → chimiothérapie SYSTÉMIQUE
- 4^e cause de cancer en pays occidentaux ; facteur de risque = tabac
- Δ Piège T1 vs T2 : « franges épaisses / infiltrant le muscle » = T2b ; « infiltrant le chorion » = T1
- Δ FAUX : traiter une TVIM par BCG ou chimio endovésicale → insuffisant, relève de la cystectomie/chimio systémique
- Δ FAUX : devant TVIM métastatique, proposer cystectomie → c'est chimio systémique

□ Vu : Mai2024 Q1-3, Déc2024 Q4-6, Norm2025 Q27-29, Jun2023 Q45-47, Mai2022 Q28-30, Jun2020 Q25-27 (≥10×)

Cancer de la prostate — généralités, diagnostic, extension :

- ADÉNOCARCINOME principalement, naissant de la zone PÉRIPHÉRIQUE
- Toucher rectal peut être NORMAL (n'élimine pas le diagnostic)
- Peut être héréditaire (ATCD familiaux = facteur de risque)
- Diagnostic = biopsies prostatiques (≥12 carottes, écho-guidées, sous antibioprophylaxie) ; Gleason/ISUP
- Bilan d'extension d'un adénocarcinome prouvé : TDM thoraco-abdomino-pelvienne + SCINTIGRAPHIE OSSEUSE
- T2 M0 chez homme <70 ans en bon état : prostatectomie radicale OU radiothérapie prostatique
- ⚠ FAUX : « métastase osseuse = la moins fréquente » → l'os est le site métastatique LE PLUS fréquent
- ⚠ Piège thérapeutique T2 localisé : hormonothérapie seule ou blocage androgénique seul = INSUFFISANT ; la résection endoscopique ne traite PAS le cancer
- ⚠ Devant nodule dur au TR + PSA élevé → BIOPSIE prostatique (pas alpha-bloquant, pas surveillance)
- ⚠ Un antécédent d'HBP traitée n'empêche PAS la survenue ultérieure d'un cancer de prostate

□ Vu : Ratt2025 Q25-28, Jun2021 Q48+Q50, Mai2021 Q29-30, Sep2020 Q30, Mai2019 Q4, Mai2018 Q4 (≥9×)

Cancer du testicule — tumeurs germinales (TGS vs TGNS) :

- Tumeur de l'ADULTE JEUNE ; favorisée par cryptorchidie/ectopie et dysgénésie gonadique ; dérive de la néoplasie germinale in situ (NGIS/NGIT, état pré-invasif)
- Séminome (TGS) : croissance lente, dissémination LYMPHATIQUE, radiosensible
- TGNS : souvent MIXTES/mosaïques, peuvent contenir un contingent séminomateux, croissance RAPIDE, métastases lymphatiques ET hématogènes
- 1^{er} geste = orchidectomie par voie INGUINALE (haute) ; jamais de biopsie par voie scrotale
- Marqueurs : AFP (tumeur vitelline + carcinome embryonnaire), βHCG (choriocarcinome + mixtes), LDH (corrélée au volume/nécrose) ; bilan grosse bourse = écho-doppler + marqueurs sériques
- ⚠ FAUX MAJEUR : « diagnostic/orchidectomie par voie SCROTALE » → voie INGUINALE obligatoire (voie scrotale = risque de dissémination)
- ⚠ FAUX : la tumeur à cellules de Leydig n'est PAS une tumeur germinale (tumeur des cordons sexuels)
- ⚠ FAUX : « cancer le plus fréquent de l'homme >50 ans » → c'est l'adulte JEUNE
- ⚠ FAUX : AFP marqueur du séminome pur → le séminome pur n'élève PAS l'AFP
- ⚠ FAUX : TGNS « croissance lente » / « métastases exclusivement lymphatiques »

□ Vu : Ratt2025 Q48+Q50, Norm2025 Q48-49, Mai2024 Q25, Jun2022 Q35-36, Mai2022 Q47, Sep2020 Q47-48, Jun2020 Q47-48 (≥12×)

Cancer de la verge (pénis) :

- CARCINOME ÉPIDERMOÏDE dans >95 % des cas
- Prévention = circoncision néonatale ; favorisé par condylome acuminé géant / phimosis
- Lésions précancéreuses → traitement CONSERVATEUR possible
- Atteinte des corps caverneux = forme AGRESSIVE ; traitement essentiellement chirurgical (amputation si corps envahi)
- Devant adénopathie inguinale palpable : cytoponction à l'aiguille
- ⚠ FAUX : « adénocarcinome » → c'est un carcinome épidermoïde
- ⚠ FAUX : « fréquent chez l'adulte jeune » → survient surtout après 50-60 ans
- ⚠ FAUX : « atteinte du corps caverneux de meilleur pronostic » → de plus MAUVAIS pronostic
- ⚠ FAUX : « atteint la partie proximale dans 95 % » → atteinte surtout DISTALE (gland/prépuce)
- ⚠ FAUX : marges chirurgicales positives de bon pronostic

□ Vu : Ratt2025 Q46, Mai2024 Q24, Jun/Nov/Déc2024 Q24/Q4/Q26, Mai2022 Q48, Sep2020 Q49, Mai2021 Q48 (≥8×)

Tumeurs rétropéritonéales primitives (TRP) :

- Diagnostic souvent TARDIF
- La biopsie est représentative du type histologique
- N'incluent PAS les métastases ni les lymphomes (= tumeurs primitives)
- ⚠ FAUX : « majoritairement bénignes »
- ⚠ FAUX : « tous les malades sont opérables »

□ Vu : Norm2025 Q46

Anurie obstructive d'origine néoplasique (vessie/prostate) — urgence transversale :

- Devant tumeur vésicale/prostatique + hydronéphrose bilatérale + IRA : DRAINAGE en urgence
- Si urétéral accessible : montée de sonde double J ; sinon NÉPHROSTOMIE percutanée bilatérale
- Si déshydratation/anémie : réhydratation ± transfusion d'abord ; hémodialyse si hyperkaliémie menaçante
- ⚠ *Piège : ne pas opérer la tumeur en urgence ; priorité = lever l'obstacle et corriger le milieu intérieur*
- ⚠ *Anémie sévère (Hb 6 g/dl) → transfusion + réhydratation AVANT tout geste lourd*

□ Vu : Mai2024 Q4, Jun2023 Q40-42+Q48, Mai2022 Q33, Jun2020 Q28, Mai2018 Q21-23

[RANG 2] NÉPHROPATHIE DIABÉTIQUE

Pr M. Chettati • ~2.88 Q/examen

□ Cours AIO Néphrologie — Pr M. Chettati (p.39) • Classification de Mogensen (5 stades)

Néphropathie diabétique — nature et présentation :

- = MICRO-angiopathie diabétique (complication dégénérative FRÉQUENTE)
- Première anomalie urinaire = MICRO-ALBUMINURIE
- Peut évoluer vers l'insuffisance rénale terminale
- Reins de taille NORMALE à l'échographie malgré une IR sévère (signe très évocateur)
- HTA fréquente ; rétinopathie le plus souvent associée
- ⚠ *FAUX : « MACRO-angiopathie » → c'est une MICRO-angiopathie*
- ⚠ *FAUX : « complication rare/exceptionnelle »*
- ⚠ *FAUX : « se manifeste initialement par une hématurie microscopique » → c'est la micro-albuminurie*
- ⚠ *FAUX : « rétinopathie absente » → elle est habituellement présente*

□ Vu : Mai2024 Q31, Jun/Nov2024 Q43/Q42, Jun2021 Q2+Q7, Sep2020 Q6, Jun2020 Q1, Mai2018 Q49 (≥10×)

Microalbuminurie :

- Terme QUANTITATIF = excrétion urinaire anormale d'albumine
- Détectée par dosages immuno-enzymatiques (non par la bandelette standard)
- Recherchée chez le diabétique quand la bandelette est NÉGATIVE
- Marqueur de néphropathie diabétique ET de risque cardio-vasculaire / dysfonction endothéliale
- À contrôler régulièrement
- ⚠ *FAUX : « terme qualitatif »*
- ⚠ *FAUX : « détectée par la bandelette / les dosages colorimétriques » de routine*
- ⚠ *FAUX : « recherchée quand la bandelette est positive »*

□ Vu : Mai2023 Q7, Mai2022 Q5, Jun2020 Q3, Mai2019 Q36 (≥4×)

Système rénine-angiotensine (SRA) dans le diabète :

- Son activation est responsable de : fibrose rénale, protéinurie, hyperfiltration glomérulaire, expansion mésangiale
- Le blocage du SRA (IEC/ARA2) est néphroprotecteur (à freiner, pas à arrêter)
- ⚠ *FAUX : « responsable d'un bon contrôle tensionnel » → au contraire l'activation aggrave l'HTA*
- ⚠ *FAUX MAJEUR : « la prévention nécessite l'ARRÊT des bloqueurs du SRA »*

□ Vu : Mai2023 Q6, Mai/Jun2022 Q7/Q1, Jun2020 Q2, Mai2019 Q32 (≥6×)

Prévention / prise en charge (MRC diabétique) :

- Bon contrôle GLYCÉMIQUE + TENSIONNEL + arrêt du TABAC + traitement de la dyslipidémie
- Réduire l'excrétion urinaire d'albumine (IEC/ARA2)
- Inhibiteur du SGLT2 si albuminurie/MRC (sauf contre-indication) ; éducation thérapeutique
- Objectifs micro-albuminurie : retarder la néphropathie avérée + réduire le risque CV
- ⚠ *FAUX : « le contrôle glycémique n'influence pas l'évolution »*
- ⚠ *FAUX : viser HbA1c <6 % chez TOUS les patients (objectif individualisé)*

- **⚠ Stade « néphropathie avérée » = protéinurie >300 mg/24h (et non 30–300)**

□ Vu : Mai2024 Q32, Jun/Nov2024 Q44, Sep2020 Q7, Mai2018 Q47+Q50 (≥6×)

Histologie & biopsie au cours du diabète :

- Atteinte histologique HÉTÉROGÈNE : glomérulosclérose diabétique ~33 %, néphroangiosclérose ~33 %, néphropathie associée ~33 %
- Biopsie rénale réservée aux situations atypiques : hématurie+protéinurie, IR avec reins de taille normale ET rétinopathie absente, évolution atypique
- **⚠ FAUX : « glomérulosclérose diabétique dans 100 % des cas »**
- **⚠ FAUX : « biopsie systématique devant toute albuminurie/protéinurie »**

□ Vu : Mai2021 Q3, Jun2021 Q7, Sep2020 Q8

[RANG 3] LITHIASÉ URINAIRE

Pr M.A. Lakmichi • ~2.62 Q/examen

□ Cours AIO Urologie — Pr M.A. Lakmichi (p.507)

Composition et physiopathologie (lithogénèse) :

- Calculs CALCIQUES = ~80 % (oxalate ± phosphate de calcium) ; uriques 10–15 % ; struvite ; cystine (héréditaire récessive)
- Étapes de la lithogénèse : Nucléation → Croissance → Agrégation → Rétention
- Mécanismes : hypercalciurie, hypercalcémie, hyperoxalurie, hypocitraturie (et sursaturation)
- pH ACIDE favorise calculs d'acide urique et de cystine ; pH ALCALIN favorise struvite (phospho-ammoniac-magnésien)
- **⚠ FAUX : « uratique dans 80 % » → ce sont les CALCIQUES (80 %)**
- **⚠ FAUX : « hypercalciurie = excrétion <100 mg/24h » → hypercalciurie = excrétion ÉLEVÉE (>300 mg/24h)**
- **⚠ FAUX : « cystinurie = maladie dominante fréquente » → récessive et rare**
- **⚠ Piège pH : un pH alcalin favorise l'acide urique = FAUX (c'est le pH acide)**

□ Vu : Norm2025 Q38-39, Mai2022 Q38, Mai2021 Q36, Mai2018 Q27 (≥5×)

Colique néphrétique — douleur et traitement :

- Douleur = mise en tension/distension des cavités pyélo-calicielles par hyperpression intra-pyélique (œdème autour du calcul)
- Traitement de base = AINS (± antalgiques) ; PAS d'antibiotiques ni de corticoïdes en l'absence d'infection
- Hospitalisation si fièvre, anurie, rein unique, grossesse, douleur résistante
- Calcul radio-OPAQUE possible : oxalate de Ca (mono/dihydraté), phosphate ; l'acide urique est radio-TRANSPARENT mais visible au scanner
- **⚠ FAUX : « la douleur est proportionnelle à la taille du calcul »**
- **⚠ FAUX : « traitement de base = antibiothérapie / corticothérapie »**
- **⚠ FAUX : « calcul radio-opaque = acide urique » → l'acide urique est radio-transparent**

□ Vu : Mai2022 Q37, Mai2021 Q34-35, Mai2019 Q23, Mai2018 Q24 (≥5×)

PEC du calcul urétéral obstructif (± fièvre, IR, grossesse) :

- PNA obstructive / anurie sur rein fonctionnellement unique = URGENCE → drainage (sonde double J) + antibiothérapie (C3G), ECBU, uro-scanner
- Femme enceinte fébrile avec urétéro-hydronephrose : hospitalisation + C3G + drainage double J (PAS de fluoroquinolone ni de scanner avec injection)
- Calcul ~6 mm avec IR sur rein unique → DRAINAGE (double J) en urgence
- Calcul résiduel ≤1 cm stable à 1 mois → LEC ou urétéroscopie
- **⚠ FAUX : traiter en ambulatoire une anurie/IR obstructive**
- **⚠ FAUX (grossesse) : ciprofloxacine, scanner avec injection**
- **⚠ FAUX : néphrectomie d'emblée pour un calcul obstructif**

□ Vu : Déc2024 Q7-8, Jun2022 Q27-30, Sep2020 Q33-39, Mai2019 Q25 (≥8×)

Bilan métabolique et évolution :

- Bilan métabolique systématique chez le lithiasique : recherche étiologie + facteur favorisant ; sanguin + urinaire + ECBU
- 1ère intention : créatininémie, calcémie, calciurie, uricémie, ECBU (la NFS n'en fait pas partie d'emblée)
- Bilan APPROFONDI imposé si : lithiase récidivante, rein unique, lithiase d'infection
- Évolution : élimination spontanée, asymptomatique, infections récidivantes, IRC ; la « dissolution spontanée sans traitement » n'est PAS un mode évolutif (sauf alcalinisation des calculs uriques)
- **⚠ FAUX** : « bilan métabolique rarement nécessaire »
- **⚠ FAUX** : « calcul radio-transparent jamais visible au scanner »

□ Vu : Ratt2025 Q43, Norm2025 Q40, Déc2024 Q19, Jun2021 Q29-30 (≥6×)

[RANG 4] MALADIE RÉNALE CHRONIQUE (MRC)

Pr N. Zemraoui • ~2.50 Q/examen

□ Cours AIO Néphrologie — Pr N. Zemraoui (p.493) • Classification KDIGO : DFG G1–G5 + albuminurie A1–A3

Caractère CHRONIQUE de l'IR (orientation) — QCM récurrent :

- Arguments de chronicité : ANÉMIE, chiffres antérieurs élevés de créatinine, contexte de néphropathie familiale, tolérance clinique relative, reins de petite taille
- La MRC = DFG <60 mL/min/1,73 m² et/ou marqueur d'atteinte >3 mois
- **⚠ FAUX** : « hypercalcémie » oriente vers la chronicité → c'est l'HYPocalcémie qui est habituelle dans la MRC
- **⚠ Piège** : « reins de taille normale » n'exclut PAS la chronicité (diabète, amylose, PKR)

□ Vu : Norm2025 Q7, Déc2024 Q46, Mai2022 Q12, Jun2023 Q16 (≥5×)

IRC avec / sans diminution de la taille rénale — appariement classique :

- IRC à reins de PETITE taille : HTA, goutte (et causes vasculaires/glomérulaires chroniques)
- IRC à reins de TAILLE conservée : DIABÈTE, AMYLOSE, polykystose (PKRAD), hydronéphrose, myélome
- **⚠ Piège classique** : diabète et amylose → reins de taille NORMALE (ne pas les classer dans les reins atrophiques)
- **⚠ Hydronéphrose UNILATÉRALE n'entraîne pas d'IRC (le rein controlatéral compense)**

□ Vu : Norm2025 Q13, Mai/Déc2024 Q50, Jun2024 Q40, Mai2021 Q23 (≥8×)

IRC avec / sans hypocalcémie — et avec / sans anémie :

- IRC SANS hypocalcémie : MYÉLOME, métastases osseuses (lyse osseuse → calcium normal/élevé)
- IRC AVEC hypocalcémie : amylose, hémolyse, polykystose
- La PKRAD garde longtemps une érythropoïèse conservée → IRC SANS anémie (parfois polyglobulie)
- **⚠ Piège** : myélome et métastases osseuses = PAS d'hypocalcémie (au contraire hypercalcémie)
- **⚠ Seule la PKRAD figure régulièrement parmi les « IRC sans anémie »**

□ Vu : Norm2025 Q14, Mai/Déc2024 Q48, Jun2021 Q22, Sep2020 Q22 (≥8×)

Troubles phosphocalciques et hyperkaliémie de la MRC :

- HYPERphosphatémie fréquente ; hyperparathyroïdie secondaire PRÉCOCE ; prévention par vitamine D native
- ACIDOSE métabolique (l'acidose aggrave les lésions osseuses et favorise l'hyperkaliémie)
- Hyperkaliémie : favorisée par l'acidose ; conseils diététiques ; traitement d'urgence par insuline-glucose
- Anémie de la MRC = déficit en ÉRYTHROPOÏÉTINE (traitement par EPO, pas seulement transfusions)
- **⚠ FAUX** : « hypercalcémie fréquente » → c'est l'hypocalcémie
- **⚠ FAUX** : « alcalose métabolique » → c'est une ACIDOSE
- **⚠ FAUX** : mettre le patient hyperkaliémique sous IEC ou sous diurétique épargneur de K+
- **⚠ FAUX** : « anémie traitée uniquement par transfusions »

□ Vu : Ratt2025 Q11, Jun2021 Q23-24, Sep2020 Q23-24 (≥5×)

Dépistage de la MRC :

- Dépistage CIBLÉ sur la population à risque (pas systématique pour tout le personnel)
- Repose sur le ratio albuminurie/créatininurie (A/C) + estimation du DFG
- Médecine du travail : recherche de protéinurie, d'hématurie, de leucocyturie (la PBR n'est PAS un outil de dépistage)
- Théorie de Brenner : réduction néphronique (néphrectomie 5/6) → hyperfiltration → augmentation initiale du DFG → glomérulosclérose tardive
- **⚠ FAUX** : « dépistage systématique pour tout le personnel »
- **⚠ FAUX** : DFG estimé par la créatinine URINAIRE
- **⚠ FAUX** : la ponction-biopsie rénale comme outil de dépistage

□ Vu : Jun2021 Q21, Sep2020 Q21, Mai2024 Q47, Mai2018 Q46 (≥5×)

[RANG 5] INFERTILITÉ MASCULINE

Pr M.A. Lakmichi • ~2.50 Q/examen

□ Cours AIO Urologie — Pr M.A. Lakmichi (p.414)

Définitions :

- Infertilité = incapacité ACTUELLE d'un couple à concevoir un enfant vivant après 12 mois de rapports réguliers non protégés
- PRIMAIRE = jamais de grossesse obtenue ; SECONDAIRE = grossesse(s) antérieure(s)
- D'origine masculine dans ~1/3 des cas ; causes souvent multifactorielles
- Causes : obstructives (excrétoires), non-obstructives (sécrétoires), troubles éjaculatoires / dysfonction érectile
- **⚠ FAUX** : « incapacité TOTALE et DÉFINITIVE de concevoir » → c'est une incapacité actuelle, souvent curable

□ Vu : Ratt2025 Q41, Jun2020 Q43, Mai2019 Q27 (≥3×)

Examen clinique et causes :

- L'examen clinique a une place CENTRALE : volume/consistance testiculaire, varicocèle, présence des canaux déférents, signes d'hypogonadisme, toucher rectal
- Causes sécrétoires : hypogonadisme hypogonadotrope, syndrome de Klinefelter (47 XXY), varicocèle, cause testiculaire
- Causes obstructives : agénésie épидидymo-déférentielle, kyste müllérien, urétrite à chlamydiae
- **⚠ FAUX** : « l'examen clinique a peu de place dans l'orientation » → il est essentiel
- **⚠ Piège** : la cryptorchidie et la varicocèle sont des causes SÉCRÉTOIRES (non obstructives)

□ Vu : Ratt2025 Q39+Q45, Déc2024 Q15-16, Mai2022 Q43, Jun2020 Q44 (≥8×)

Spermogramme :

- Paramètres : VOLUME du sperme, CONCENTRATION/numération, MOBILITÉ, VITALITÉ, MORPHOLOGIE des spermatozoïdes
- L'asthénospermie = anomalie de la MOBILITÉ (pas du nombre)
- **⚠ FAUX** : « les volumes des spermatozoïdes » (on mesure le volume du sperme, pas des spermatozoïdes)
- **⚠ FAUX** : « les anomalies génétiques des spermatozoïdes » ne font PAS partie du spermogramme
- **⚠ FAUX** : « asthénospermie = taux élevé de spermatozoïdes anormaux » (ça c'est la tératospermie)

□ Vu : Ratt2025 Q40, Jun2021 Q39, Sep2020 Q43, Mai2018 Q15 (≥4×)

Bilan : 1ère vs 2ème intention :

- 1ère intention : SPERMOGRAMME + ÉCHOGRAPHIE de l'appareil uro-génital (scrotale)
- 2ème intention : spermoculture, test de Migration-Survie, bilan hormonal, étude génétique
- Bilan hormonal (FSH + testostérone) d'emblée si : hypotrophie testiculaire, signes d'hypogonadisme, anomalies importantes du spermogramme
- Distinction excrétoire/sécrétoire : volume testiculaire, FSH, marqueurs séminaux

- **⚠ FAUX** : « étude génétique systématiquement demandée » → seulement si oligospermie sévère / anomalies
- **⚠ FAUX** : prolactinémie et inhibine B SYSTÉMATIQUES dans le bilan hormonal de 1ère ligne
- **⚠ Piège** : le bilan hormonal et l'étude génétique sont de SECONDE intention

□ Vu : Mai2024 Q16, Jun2024 Q3, Mai2021 Q43-44, Jun2021 Q40, Jun2020 Q45 (≥8×)

[RANG 6] MALADIES RÉNALES HÉRÉDITAIRES (PKRAD • Alport)

Pr A. Maoujoud • ~2.44 Q/examen

□ Cours AIO Néphrologie — Pr A. Maoujoud (p.429)

Polykystose rénale autosomique DOMINANTE (PKRAD) :

- Maladie héréditaire de transmission AUTOSOMIQUE DOMINANTE (la forme de l'adulte) ; diagnostic ÉCHOGRAPHIQUE (kystes bilatéraux)
- Manifestations : HTA précoce, hématurie macroscopique, douleurs lombaires, lithiases rénales
- Manifestations extra-rénales : kystes hépatiques, ANÉVRISMES cérébraux, diverticulose colique
- Traitement = néphroprotection + contrôle tensionnel (PAS d'immunosuppresseurs) ; diagnostic anténatal possible
- **⚠ FAUX** : « transmission liée à l'X » ou « récessive » pour la forme de l'adulte → DOMINANTE
- **⚠ FAUX** : « traitement par immunosuppresseurs »
- **⚠ FAUX** : « surdité de perception » → c'est Alport, PAS la PKRAD
- **⚠ FAUX** : « indication à la biopsie rénale » → diagnostic échographique

□ Vu : Ratt2025 Q22, Mai/Jun/Nov2024, Mai2022 Q6, Jun2020 Q6, Mai2019 Q37 (≥12×)

Maladie d'Alport :

- Maladie héréditaire, transmission le plus souvent DOMINANTE LIÉE À L'X
- Triade évocatrice : hématurie (micro/macroscopique) + SURDITÉ DE PERCEPTION + atteinte oculaire (lenticône antérieur, maculopathie)
- Protéinurie d'abondance variable, syndrome œdémateux possible
- Anomalie du collagène IV de la membrane basale glomérulaire
- **⚠ FAUX** : « transmission autosomique dominante » comme mode principal → c'est lié à l'X
- **⚠ FAUX** : « excellente indication à la transplantation à partir de donneur vivant » → risque d'anti-MBG de novo + un apparenté peut être atteint
- **⚠ FAUX** : « lithiase rénale récidivante » comme manifestation d'Alport

□ Vu : Ratt2025 Q23, Mai2023 Q10, Jun2023 Q8, Mai/Jun2022 Q9/Q7, Jun2021 Q10, Jun2020 Q7 (≥10×)

Hématuries macroscopiques récidivantes d'origine glomérulaire — appariement :

- Les 3 causes glomérulaires classiques : maladie d'ALPORT, néphropathie à IgA (Berger), POLYKYSTOSE rénale
- **⚠ FAUX** : néphropathie lupique, GEM et amylose ne donnent PAS d'hématurie macroscopique récidivante typique

□ Vu : Mai/Jun/Nov2024, Mai2023 Q9, Mai2022 Q8, Jun2020 Q10 (≥10×)

[RANG 7] NÉPHROPATHIE LUPIQUE

Pr M. Chettati • ~2.19 Q/examen

□ Cours AIO Néphrologie — Pr M. Chettati • Classification ISN/RPS 2003 (6 classes)

Classification ISN/RPS 2003 (6 classes) — appariement piégé :

- Classe I = mésangiale MINIME ; Classe II = mésangiale PROLIFÉRATIVE ; Classe III = proliférative FOCAL ; Classe IV = proliférative DIFFUSE (la plus sévère) ; Classe V = extra-membraneuse ; Classe VI = sclérose avancée

- La biopsie permet une classification en 6 classes ; elle est décisive pour le pronostic et le traitement, et peut être itérative
- **⚠ FAUX MAJEUR** : « classe III = diffuse » et « classe IV = focale » → C'EST L'INVERSE (III focale, IV diffuse)
- **⚠ FAUX** : « classification en 5 classes » → 6 classes (ISN/RPS 2003)
- **⚠ FAUX** : « biopsie obligatoire dès la découverte du lupus / à la fin du traitement systématiquement »

□ Vu : Mai/Jun/Nov2024 Q30/Q42/Q40, Sep2020 Q5, Mai2018 Q41 (≥6×)

Manifestations et diagnostic de la néphropathie lupique :

- Fréquente (~60 % des lupiques), peut être INAUGURALE/révélatrice ; conditionne le pronostic et le protocole
- Manifestations rénales : protéinurie, hématurie microscopique, syndrome néphrotique, HTA, GNRP, leucocyturie aseptique
- Marqueurs d'activité : C3 et/ou C4 EFFONDRES + anti-DNA natif fortement positifs ; cylindres hématuriques
- **⚠ FAUX** : « hématurie microscopique constante » ; « atteinte rénale systématiquement symptomatique »
- **⚠ FAUX** : « surdité de perception » / « anévrismes cérébraux » comme manifestations de la néphropathie lupique
- **⚠ FAUX** : la CRP élevée n'est PAS un marqueur d'activité lupique rénale (CRP normale dans les poussées non infectieuses)

□ Vu : Norm2025 Q19-21, Mai/Jun/Nov2024 Q29/Q41/Q38, Mai2021 Q5, Sep2020 Q3 (≥8×)

Traitement des formes prolifératives (classe III/IV) :

- Formes prolifératives (III/IV) → traitement d'INDUCTION immunosuppresseur (cyclophosphamide schéma NIH OU mycophénolate mofétil) + CORTICOÏDES, pendant ~3–6 mois
- Entretien : azathioprine ou mycophénolate, ≥3–5 ans, pour éviter rechutes et préserver la fonction rénale
- Classe II : pas d'induction immunosuppressive lourde (corticoïdes ± selon protéinurie) ; peut évoluer vers une classe IV
- Mesures associées au cyclophosphamide : prévention infections opportunistes, surveillance cystite hémorragique, bilan urinaire/fonction rénale
- **⚠ FAUX** : « azathioprine = traitement de choix pour l'INDUCTION » → c'est un traitement d'ENTRETIEN
- **⚠ FAUX** : « rituximab en 1ère intention » pour l'induction
- **⚠ FAUX** : induction immunosuppressive pour les classes I et II
- **⚠ FAUX** : « corticothérapie ORALE SEULE » pour une classe IV

□ Vu : Ratt2025 Q14-16, Jun2023 Q5-6, Jun2022 Q3-4, Sep2020 Q4 (≥6×)

[RANG 8] INFECTION URINAIRE DE L'ADULTE

Pr M.A. Lakmichi • ~2.12 Q/examen

□ Cours AIO Urologie — Pr M.A. Lakmichi (p.358)

Cystite aiguë SIMPLE de la femme :

- Affection fréquente chez la femme en activité génitale ; patiente APYRÉTIQUE
- Germe le plus fréquent = ESCHERICHIA COLI
- ECBU NON systématique (bandelette suffit) ; diagnostic clinique
- Antibiothérapie probabiliste en dose UNIQUE : FOSFOMYCINE-TROMÉTAMOL 3 g (1ère intention)
- Favorisée par : brièveté de l'urètre, ménopause, rapports sexuels, constipation
- **⚠ FAUX** : « hyperthermie à 38,5° » dans une cystite simple → elle est apyrétique
- **⚠ FAUX** : « ECBU recommandé » / « traitement ≥10 jours » / « hospitalisation » pour cystite simple
- **⚠ FAUX** : « hématurie macroscopique = signe de gravité » (cystite hématurique reste simple)

□ Vu : Norm2025 Q41-43, Mai2024 Q17, Mai2023 Q30, Jun2023 Q32 (≥6×)

Facteurs de risque de complication (IU « à risque ») :

- Anomalie ORGANIQUE ou FONCTIONNELLE de l'arbre urinaire, grossesse, sujet diabétique, immunodépression grave, âge >75 ans, IRC sévère, sexe masculin
- **△ FAUX** : « âge jeune » et « sexe féminin » comme facteurs de risque de complication (le sexe masculin l'est)

□ Vu : Jun/Nov/Déc2024 Q11/Q5/Q17, Mai/Jun2023 Q29/Q31 (≥6×)

Pyélonéphrite aiguë (PNA) :

- PNA simple : douleur lombaire/angle costo-lombaire + syndrome infectieux fébrile + signes digestifs possibles ; risque de complications si non traitée
- ECBU SYSTÉMATIQUE avant antibiothérapie ; antibiotique de choix = fluoroquinolone ou C3G ; durée 7 j si fluoroquinolone
- Homme jeune diabétique fébrile avec signes urinaires → PNA compliquée (terrain) → C3G + aminoside
- Causes : reflux vésico-rénal, lithiase obstructive, cystite non traitée
- **△ FAUX** : « PNA rarement fébrile »
- **△ FAUX** : traiter une PNA par AINS seuls / gentamicine seule / amoxicilline 6 semaines

□ Vu : Jun/Nov2024 Q4/Q14, Jun2023 Q33, Jun2021 Q25-26, Jun2020 Q31-32 (≥8×)

Prostatite & moyens de défense / grossesse :

- Prostatite « simple » = sans signe de gravité ET sans anomalie anatomique/fonctionnelle (une rétention vésicale la rend COMPLIQUÉE)
- Défenses anti-infectieuses : pH urinaire acide (<6), sécrétions prostatiques acides, lactobacilles vaginaux, mictions fréquentes
- Cystite gravidique : amoxicilline-ac. clavulanique, C3G (céfixime), cotrimoxazole dès le 2^e trimestre, nitrofurantoïne possible ; fluoroquinolones À ÉVITER
- **△ FAUX** : « prostatite simple en présence d'une rétention vésicale »
- **△ FAUX** : « ménopause = mécanisme de défense » (au contraire elle favorise les cystites)

□ Vu : Ratt2025 Q44, Mai2022 Q39, Mai2021 Q31-33

[RANG 9] HYPERTROPHIE BÉNIGNE DE LA PROSTATE (HBP)

Pr I. Sarf • ~1.94 Q/examen

□ Cours AIO Urologie — Pr I. Sarf (p.856) • Score IPSS (0–7 / 8–19 / 20–35)

Origine et physiopathologie :

- Se développe à partir de la zone de TRANSITION (transitionnelle)
- Augmente les résistances à l'écoulement de l'urine (obstruction sous-vésicale)
- Peut se compliquer d'INSUFFISANCE RÉNALE (obstructive)
- Peut COEXISTER avec un cancer de prostate (mais ne dégénère PAS en cancer)
- PAS de corrélation entre l'intensité des symptômes et le volume prostatique
- **△ FAUX MAJEUR** : « se développe à partir de la zone périphérique » → c'est la zone de transition (la zone périphérique = siège du CANCER)
- **△ FAUX** : « dégénère vers un cancer de la prostate »
- **△ FAUX** : « présente une corrélation symptômes/volume »

□ Vu : Ratt2025 Q31, Jun/Nov2024 Q14/Q20, Jun2022 Q48, Jun2020 Q30, Mai2018 Q8 (≥8×)

Score IPSS :

- Repose sur les signes OBSTRUCTIFS ET IRRITATIFS
- Peu symptomatique 8–19 ; très symptomatique 20–35
- Ne suggère PAS de corrélation entre symptômes et volume prostatique
- **△ FAUX** : « repose seulement sur les signes obstructifs » (ou seulement irritatifs)
- **△ FAUX** : « permet de suggérer une corrélation symptômes/volume »

□ Vu : Mai/Jun/Nov/Déc2024, Mai/Jun2023, Mai/Jun2022, Mai/Jun2021, Mai2018 (≥10×)

Signes obstructifs vs irritatifs :

- OBSTRUCTIFS : faiblesse du jet, poussées abdominales, gouttes retardataires (et dysurie, jet haché)
- IRRITATIFS : nycturie, besoins impérieux (urgenterie), pollakiurie, brûlures
- **⚠ Piège récurrent : « nycturie » et « besoins impérieux » sont IRRITATIFS (pas obstructifs)**

□ Vu : Déc2024 Q1, Mai2023 Q37, Mai2022 Q25, Jun2021 Q45, Mai2018 Q1 (≥6×)

PEC et place de la biopsie prostatique :

- Bilan d'un syndrome obstructif : PSA + échographie vésico-prostatique et rénale ± débitmétrie
- Vessie de lutte / diverticulaire + hydronéphrose bilatérale + IPSS 25 + PSA bas → RÉSECTION endoscopique de la prostate (RTUP)
- Biopsie prostatique si PSA élevé (>4 ng/ml chez <70 ans) ou TR suspect ; ≥12 carottes, écho-guidée, voie endorectale, antibioprophylaxie ; complications hémorragiques/infectieuses (consigne fièvre post-biopsie)
- **⚠ FAUX : « biopsie systématique après 60 ans »**
- **⚠ Piège : un nodule dur au TR ou PSA 10 ng/ml → BIOPSIE (et non alpha-bloquant/surveillance)**

□ Vu : Mai2024 Q5-7, Mai2021 Q25-28, Jun2021 Q47, Mai2019 Q3, Mai2018 Q3 (≥6×)

[RANG 10] GLOMÉRULONÉPHRITE AIGÜE POST-INFECTIEUSE

Pr W. Fadili • ~1.81 Q/examen

□ Cours AIO Néphrologie — Pr W. Fadili (p.216)

Définition histologique et physiopathologie :

- Prolifération endocapillaire EXSUDATIVE (inflammation glomérulaire non suppurative diffuse) ; présence de HUMPS (dépôts extra-membraneux en mottes)
- Complément C3 BAS / C4 normal (activation de la VOIE ALTERNE) ; transitoire
- Mécanismes : dépôts de complexes immuns circulants, formation in-situ, réaction croisée antigènes glomérulaires/streptococciques
- Infection précédant le tableau (intervalle libre ~2 semaines après infection ORL) ; survient surtout entre 2 et 6 ans
- **⚠ FAUX : « complément C3 NORMAL » en phase aiguë → il est BAS**
- **⚠ FAUX : « C4 bas » → c'est le C3 qui chute (voie alterne)**
- **⚠ FAUX : « glomérulopathie chronique » / « fréquente dans les pays industrialisés »**
- **⚠ FAUX : « prolifération extracapillaire » comme critère diagnostique de GNA (c'est la GNRP)**

□ Vu : Norm2025 Q1, Déc2024 Q44, Mai2022 Q19, Jun2021 Q16, Jun2020 Q13, Sep2020 Q15 (≥8×)

Syndrome néphritique aigu & présentation :

- Tableau = SYNDROME NÉPHRITIQUE AIGU : œdèmes + HTA + hématurie macroscopique (« bouillon sale ») + oligurie, d'installation brutale
- Glomérulopathies PROLIFÉRATIVES : GNA post-infectieuse, GNMP, néphropathie à IgA, GNRP
- Néphropathies à syndrome néphritique aigu : GNA post-infectieuse et GNMP
- **⚠ FAUX : classer GEM, HSF, LGM parmi les glomérulopathies prolifératives (elles sont NON prolifératives)**

□ Vu : Déc2024 Q41, Mai2023 Q11, Mai2022 Q14, Mai2021 Q11 (≥5×)

Indications de la PBR au cours de la GNA post-infectieuse :

- PBR si : ÂGE > 14 ans (adulte), anurie >3 jours, syndrome néphrotique persistant >10 jours, IR persistante, complément C3 normal en phase aiguë (atypique), signes extra-rénaux
- Traitement symptomatique : diurétiques de l'anse, inhibiteurs calciques (antihypertenseurs), repos au lit, restriction sodée, traitement du foyer infectieux
- **⚠ FAUX : « hypocomplémentémie C3 » = indication de PBR → au contraire le C3 BAS transitoire est ATTENDU**
- **⚠ FAUX : « hématurie macroscopique » ou « fonction rénale normale » comme indication de PBR**
- **⚠ FAUX : régime « normo-salé » et restriction hydrique systématique**

□ Vu : Norm2025 Q2, Jun2024 Q27, Jun2021 Q17, Jun2020 Q14, Sep2020 Q16 (≥8×)

[RANG 11] NÉPHROPATHIES TUBULO-INTERSTITIELLES

Pr N. Zemraoui • ~1.69 Q/examen

□ Cours AIO Néphrologie — Pr N. Zemraoui (p.566)

NTI CHRONIQUE — tableau clinique :

- Syndrome polyuro-polydipsique (trouble de concentration des urines), leucocyturie fréquente, protéinurie de FAIBLE débit (tubulaire, non néphrotique)
- HTA et œdèmes RARES/tardifs (contrairement aux glomérulopathies)
- Causes : uropathies malformatives, pyélonéphrites chroniques, goutte, métaux lourds, AINS, analgésiques, drépanocytose, myélome
- **⚠ FAUX** : « protéinurie très abondante et sélective » → elle est faible et tubulaire
- **⚠ FAUX** : « œdèmes fréquents » / « pression artérielle très élevée » dans la NTIC
- **⚠ FAUX** : « amylose rénale » et « écrasements musculaires » comme causes de NTIC (l'amylose est glomérulaire ; la rhabdomyolyse donne une NTA)

□ Vu : Ratt2025 Q12, Norm2025 Q11-12, Jun/Nov2024 Q39/Q48, Mai2021 Q21-22 (≥8×)

Atteinte tubulaire proximale vs distale & dysfonction proximale :

- Dysfonction tubulaire PROXIMALE (syndrome de Fanconi) : hypokaliémie, glycosurie, aminoacidurie, hypophosphatémie
- NTIC par atteinte PROXIMALE : myélome, métaux lourds
- NTIC par atteinte DISTALE/médullaire : sclérodémie, cirrhose biliaire primitive, lupus, drépanocytose, polykystose, analgésiques
- **⚠ FAUX** : « hyperphosphorémie » et « alcalose » dans la dysfonction proximale → hypophosphatémie + acidose

□ Vu : Mai2023 Q23-24, Jun2023 Q24-25, Jun2022 Q23

Place de la PBR & NTI aiguë (NTIA) :

- PBR indiquée : devant des signes suggérant une maladie précoce, ou en l'ABSENCE d'amélioration après arrêt des médicaments suspects
- NTIA médicamenteuse : infiltrat riche en ÉOSINOPHILES ; AINS et antibiotiques en cause ; récupération non toujours complète
- Lésion irréversible (NTIA) évoquée si : fibrose interstitielle importante, infiltrat diffus, réponse retardée à la prednisone, lésions >3 semaines
- **⚠ FAUX** : « PBR systématique/indispensable » ou « contre-indiquée » → indications ciblées
- **⚠ FAUX** : « hyperkaliémie/hématurie constantes » dans la NTIA

□ Vu : Ratt2025 Q13+Q24, Mai/Déc2024 Q49, Jun2023 Q23, Mai2022 Q23, Jun2020 Q23 (≥8×)

[RANG 12] INSUFFISANCE RÉNALE AIGUË (IRA)

Pr W. Fadili • ~1.69 Q/examen

□ Cours AIO Néphrologie — Pr W. Fadili (p.282) • Critères KDIGO

Définition KDIGO de l'IRA :

- IRA = augmentation de la créatininémie ≥ 3 mg/l ($\geq 26,5$ $\mu\text{mol/l}$) en 48 h, OU augmentation ≥ 50 % en 7 jours, OU diurèse $< 0,5$ ml/kg/h pendant > 6 h
- **⚠ FAUX** : « polyurie » comme critère d'IRA
- **⚠ FAUX** : « baisse du DFG pendant plus de 3 mois » → ça c'est la MRC (chronique)
- **⚠ Piège** : l'augmentation de l'URÉE n'est pas le critère (c'est la créatinine)

□ Vu : Norm2025 Q8, Mai/Jun/Nov/Déc2024, Jun2022 Q11, Jun2021 Q20, Sep2020 Q20 (≥10×)

Causes : fonctionnelle / parenchymateuse / obstructive :

- IRA FONCTIONNELLE (pré-rénale) : hypovolémie vraie ou relative, hypoperfusion (insuffisance cardiaque), AINS (anomalie hémodynamique)
- IRA PARENCHYMEUSE : nécrose tubulaire aiguë (NTA), GNRP/GNEC, néphrite interstitielle aiguë
- NTA : ischémique ou toxique, réversible en 2–3 semaines, cause fréquente d'IRA INTRA-hospitalière (10–50 %)
- Principale cause d'IRA COMMUNAUTAIRE = obstacle/obstruction sur les voies urinaires
- ⚠ FAUX : « obstacle urinaire = IRA fonctionnelle » (c'est obstructive)
- ⚠ FAUX : « NTA = IRA post-rénale »
- ⚠ Piège : la NTA est la cause d'IRA fréquente à l'HÔPITAL, pas en communautaire

□ Vu : Norm2025 Q9, Jun2023 Q17-18, Mai2022 Q13, Jun2022 Q12+Q14, Jun2020 Q12 (≥8×)

Indications de dialyse en urgence (IRA) :

- Hyperkaliémie menaçante (avec anomalies ECG), acidose métabolique sévère (pH <7), surcharge hydrosodée résistante aux diurétiques / OAP, anurie, toxique dialysable
- ⚠ FAUX : « polyurie », « hypokaliémie », « alcalose métabolique » comme indications de dialyse

□ Vu : Norm2025 Q10, Jun2023 Q19, Mai2018 Q40 (≥3×)

Facteurs de risque & estimation du DFG :

- FDR d'IRA : MRC préexistante, sepsis, médicaments néphrotoxiques, âge avancé, ventilation mécanique, diabète, HTA, VIH
- FDR MODIFIABLES : néphrotoxiques, sepsis, HTA
- Cockcroft : âge, poids, sexe, créatininémie (pas la taille ni la diurèse) ; MDRD prend en compte sexe et race, mieux que Cockcroft
- ⚠ FAUX : « âge jeune » comme FDR
- ⚠ FAUX (Cockcroft) : « la taille » et « la diurèse de 24 h » comme paramètres

□ Vu : Mai2024 Q42, Mai2023 Q18, Jun2020 Q11, Jun/Nov2024 Q10, Mai2018 Q45 (≥6×)

[RANG 13] VESSIES NEUROLOGIQUES

Pr M.A. Lakmichi • ~1.56 Q/examen

□ Cours AIO Urologie — Pr M.A. Lakmichi (p.466)

Définition et types :

- = ensemble des dysfonctions vésico-sphinctériennes associées à une pathologie neurologique acquise ou traumatique
- Peuvent être CENTRALES, PÉRIPHÉRIQUES ou MIXTES selon le niveau lésionnel
- Nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire et un SUIVI à long terme
- ⚠ FAUX : « exceptionnellement pourvoyeuses de complications rénales/infectieuses » → elles peuvent être GRAVES (insuffisance rénale)
- ⚠ FAUX : « ne nécessitent pas de suivi particulier »

□ Vu : Jun2023 Q34, Jun2021 Q37, Sep2020 Q45 (≥3×)

Bilan urodynamique (BUD) :

- Examen CLÉ : étude des pressions vésicales au remplissage et à la vidange ; diagnostique une baisse de complaisance, des pics d'hyperpression, une hypotonie/atonie sphinctérienne ET une DYSSYNERGIE vésico-sphinctérienne
- ⚠ FAUX (récurrent) : « n'est PAS utile pour le diagnostic d'une dyssynergie vésico-sphinctérienne » → il l'EST justement
- ⚠ FAUX : « est rarement utile »

□ Vu : Ratt2025 Q38, Mai/Jun/Nov2024, Mai2022 Q46, Sep2020 Q46, Mai2018 Q11 (≥8×)

Vessie centrale post-traumatisme médullaire (2 phases) :

- Tableau VARIABLE selon le niveau lésionnel ; 1ère phase = choc spinal (vessie flasque, aréactive) ; 2ème phase = vessie centrale installée : HYPERACTIVE/spastique + dyssynergie vésico-sphinctérienne

- Signes : globe vésical, perte de sensibilité périnéale, anomalies sensitivo-motrices des membres inférieurs, troubles ano-rectaux
- **⚠ FAUX** : « hyperactivité constante et définitive lors de toutes les phases » → la 1ère phase est FLASQUE
- **⚠ FAUX** : « globe vésical avec sensation pressante d'uriner » (lésion médullaire = perte de sensibilité)

□ Vu : Déc2024 Q13, Mai2023 Q36, Jun2022 Q31, Mai2021 Q46, Jun2020 Q46 (≥6×)

Buts du traitement & options :

- Buts : maintenir des PRESSIONS VÉSICALES BASSES (remplissage + miction), préserver la fonction rénale, éviter le reflux vésico-rénal, diminuer les infections, assurer la continence/diminuer les fuites
- Hyperactivité : anticholinergiques, toxine botulique intra-détrusorienne, neuromodulation S3, autosondages
- Surveillance : résidu post-mictionnel + retentissement haut appareil (échographie), créatininémie, BUD, ECBU
- **⚠ FAUX** : « éviter l'autosondage propre intermittent » → l'autosondage est au contraire un pilier
- **⚠ FAUX** : alpha-bloquants comme traitement de l'hyperactivité (ils traitent l'obstruction sous-vésicale)

□ Vu : Mai2024 Q18, Déc2024 Q14, Jun2022 Q32, Mai2018 Q13 (≥6×)

[RANG 14] HYALINOSE SEGMENTAIRE ET FOCALE (HSF)

Pr W. Fadili • ~1.50 Q/examen

□ Cours AIO Néphrologie — Pr W. Fadili (p.263)

Définition et nature :

- = PODOCYTOPATHIE ; sclérose glomérulaire SEGMENTAIRE (une partie du glomérule) et FOCALE (certains glomérules)
- Syndrome néphrotique souvent IMPUR ; 2 à 3 fois plus fréquente chez le sujet de race noire
- ~35 % des syndromes néphrotiques de l'adulte ; primitive ou secondaire
- **⚠ FAUX** : « glomérulopathie proliférative » → c'est une podocytopathie NON proliférative
- **⚠ FAUX** : « sclérose DIFFUSE touchant TOUS les glomérules » (c'est segmentaire et focale)
- **⚠ FAUX** : « entité clinique unique »

□ Vu : Ratt2025 Q1, Mai2024 Q39, Jun2020 Q19 (≥3×)

Formes secondaires & physiopathologie :

- Causes secondaires : infection VIH, héroïne (toxicité podocytaire directe), parvovirus B19, OBÉSITÉ, réduction néphronique (hyperfiltration), lithium
- Mécanismes : hyperfiltration glomérulaire (maladaptation structurelle), toxicité directe, anomalies génétiques des protéines podocytaires (podocine/néphrine)
- Forme primitive : facteur circulant cationique (dysfonction des lymphocytes T)
- **⚠ FAUX** : « anticorps anti-PLA2R » (ça c'est la GEM)
- **⚠ FAUX** : « dépôts de complexes immuns » (HSF = non proliférative, sans dépôts immuns)
- **⚠ Piège** : le facteur circulant cationique caractérise la forme PRIMITIVE, l'hyperfiltration les formes SECONDAIRES

□ Vu : Ratt2025 Q4, Déc2024 Q45, Mai2023 Q14, Mai2022 Q20, Sep2020 Q17, Mai2018 Q33 (≥8×)

Pronostic et traitement :

- Facteurs de MAUVAIS pronostic : corticorésistance, insuffisance rénale, RACE NOIRE, forme collapsante, fibrose tubulo-interstitielle
- HSF PRIMAIRE : corticothérapie (similaire à la LGM mais corticorésistance plus fréquente, rechutes plus fréquentes), risque de récurrence après transplantation
- HSF SECONDAIRE : traitement ÉTIOLOGIQUE + NÉPHROPROTECTEUR (PAS de corticoïdes ni d'immunosuppresseurs)
- **⚠ FAUX** : « race blanche » / « sexe féminin » / « âge jeune » comme facteurs de mauvais pronostic
- **⚠ FAUX MAJEUR** : traiter une HSF SECONDAIRE par corticothérapie / ciclosporine / cyclophosphamide

[RANG 15] LÉSION GLOMÉRULAIRE MINIME (LGM)

Pr W. Fadili • ~1.38 Q/examen

□ Cours AIO Néphrologie — Pr W. Fadili (p.320)

Définition histologique & physiopathologie :

- Syndrome néphrotique PUR ; glomérule optiquement NORMAL en microscopie optique ; immunofluorescence NÉGATIVE (sans dépôts) ; effacement diffus des pieds des podocytes en microscopie électronique
- Mécanismes : perte des charges anioniques de la barrière de filtration + facteur circulant (lymphocytes T) ± anomalies des protéines podocytaires
- Syndrome néphrotique le plus fréquent de l'ENFANT ; corticosensible dans ~80 % ; peut évoluer vers une HSF
- **⚠ FAUX** : « dépôts immuns en immunofluorescence » → IF NÉGATIVE
- **⚠ FAUX** : « syndrome néphritique aigu » / « syndrome néphrotique impur »
- **⚠ FAUX** : « le plus souvent secondaire » → le plus souvent idiopathique
- **⚠ FAUX** : « prolifération endocapillaire / mésangiale »

□ Vu : Ratt2025 Q8, Mai2024 Q37, Déc2024 Q37, Mai2023 Q12, Jun2023 Q12-13, Jun2021 Q11-13, Mai2018 Q31 (≥10×)

Indications de la PBR dans le SN pur de l'enfant :

- PBR indiquée si : enfant < 1 an ou > 11 ans, baisse du complément, signes extra-rénaux, corticorésistance, corticodépendance, hématurie macro/HTA
- Chez l'enfant 1–11 ans avec SN pur typique : pas de PBR, corticothérapie d'emblée
- **⚠ FAUX** : « enfant entre 1 et 11 ans » = indication de PBR → c'est l'âge où l'on NE biopsie PAS
- **⚠ FAUX** : « sexe masculin » comme indication de PBR

□ Vu : Mai2024 Q38, Déc2024 Q38, Mai2023 Q13, Jun2022 Q15, Intro Ratt2025 Q9 (≥6×)

Traitement, corticorésistance, complications :

- 1ère poussée : corticothérapie orale ; 1ère rechute : corticothérapie (orale, ± bolus) ; symptomatique : régime sans sel + diurétiques de l'anse
- Corticorésistance ENFANT : persistance après 4 sem de corticoïdes pleine dose + 3 bolus de méthylprednisolone ; ADULTE : persistance après 16 semaines pleine dose
- Complications du SN : thromboses (veines rénales), infections (péritonite), IRA, dyslipidémie, malnutrition
- **⚠ FAUX (définition corticorésistance)** : « 2 rechutes successives » (= corticodépendance) ou « reprise après arrêt » (= rechute)
- **⚠ FAUX** : corticothérapie associée d'emblée aux immunosuppresseurs pour une 1ère poussée typique

□ Vu : Ratt2025 Q10, Jun2022 Q16, Mai2018 Q32, Mai2019 Q47-50 (≥5×)

[RANG 16] GLOMÉRULONÉPHRITE EXTRA-CAPILLAIRE / GNRP

Pr A. Maoujoud • ~1.31 Q/examen

□ Cours AIO Néphrologie — Pr A. Maoujoud (p.461)

Définition, urgence et histologie :

- = glomérulonéphrite rapidement progressive (GNRP) ; DÉFINITION HISTOLOGIQUE = prolifération extracapillaire avec CROISSANTS
- Tableau : insuffisance rénale rapidement progressive + hématurie glomérulaire (oligurie, baisse rapide du DFG)
- TRIPLE URGENCE : diagnostique, sérologique ET histologique ; la PBR est indispensable
- Traitement : corticothérapie + IMMUNOSUPPRESSEURS (bolus) ± échanges plasmatiques (Goodpasture)

- **△ FAUX** : « atteinte lente, non progressive » / « glomérulonéphrite chronique »
- **△ FAUX** : « éosinophilurie et cristaux d'oxalate » / « syndrome néphrotique pur sans anomalies urinaires »
- **△ FAUX** : « corticothérapie SEULE » → il faut associer les immunosuppresseurs
- **△ FAUX** : « croissants sur 10 % des glomérules » comme seuil (la prolifération extracapillaire est diffuse)

□ Vu : Ratt2025 Q21, Norm2025 Q16, Mai2024 Q33, Mai2023 Q1, Jun2022 Q10, Mai2021 Q9, Jun2020 Q9 (≥10×)

Étiologies (3 types) et maladie de Goodpasture :

- Type 1 (anti-MBG, ~Goodpasture), Type 2 (complexes immuns : lupus, IgA/purpura rhumatoïde, post-infectieuse, cryoglobulinémie), Type 3 (pauci-immune : vascularites à ANCA — Wegener)
- Les ANGÉITES NÉCROSANTES (vascularites à ANCA) représentent ~50 % des GNEC ; Goodpasture est minoritaire (~10–20 %)
- Goodpasture : atteinte RÉNALE + PULMONAIRE (syndrome pneumo-rénal), dépôts LINÉAIRES d'IgG, traitement par ÉCHANGES PLASMATIQUES
- **△ FAUX** : « Goodpasture = principale cause / 50 % des cas » → ce sont les vascularites à ANCA
- **△ FAUX** : « dépôts GRANULEUX d'immunoglobuline » dans Goodpasture → ils sont LINÉAIRES
- **△ FAUX** : GNEC secondaire à Alport, LGM, GEM ou amylose

□ Vu : Mai2024 Q34+Q36, Jun2024 Q46+Q50, Mai2023 Q2, Sep2020 Q10 (≥8×)

[RANG 17] SYNDROME DE JONCTION PYÉLO-URÉTÉRALE (JPU)

Pr Z. Dahami • ~1.31 Q/examen

□ Cours AIO Urologie — Pr Z. Dahami (p.150)

Présentation et étiologie :

- Peut se révéler à TOUT ÂGE ; étiologie la plus fréquente = dyskinésie PRIMITIVE de la jonction (anomalie de la musculature)
- Circonstances de découverte : lombalgies par poussées (après apport hydrique abondant), colique néphrétique, hématurie, hydronéphrose isolée (découverte échographique), calcul
- Complications : pyélonéphrite aiguë, pyonéphrose (et lésions de stase)
- **△ FAUX** : « atteinte bilatérale » (le plus souvent unilatérale)
- **△ FAUX** : « cancérisation » et « calcul coralliforme » comme complications habituelles de la JPU

□ Vu : Mai2024 Q10, Déc2024 Q10, Jun2021 Q33-34, Mai2019 Q24 (≥6×)

Démarche diagnostique :

- 1ère intention = ÉCHOGRAPHIE rénale (montre la dilatation pyélo-calicielle sans dilatation urétérale) ± bandelette
- Confirmation = URO-SCANNER avec injection (ou uro-IRM) montrant le rétrécissement de la jonction sans obstacle endoluminal
- Avant uro-scanner injecté : évaluer la fonction rénale, rechercher allergie, exclure une grossesse
- **△ FAUX** : « diagnostic confirmé à l'échographie » → l'échographie oriente, l'uro-scanner confirme
- **△ FAUX** : « le traitement est essentiellement médical » → il est CHIRURGICAL

□ Vu : Ratt2025 Q32-33, Mai2024 Q9, Jun2021 Q32, Jun2020 Q38-39, Mai2018 Q19-20 (≥8×)

Traitement & anatomopathologie :

- Traitement CHIRURGICAL (stade II–III) : pyéloplastie (résection-anastomose de la jonction, voie laparoscopique) avec étude anatomopathologique
- Rein sur JPU évoluée : parenchyme laminé, tiges calicielles dilatées en boules, lésions interstitielles chroniques / pyélonéphrite chronique
- **△ FAUX** : « abstention/surveillance seule » ou « sonde double J seule » pour un stade II–III symptomatique

□ Vu : Ratt2025 Q34, Mai2021 Q42, Jun2020 Q42 (≥3×)

[RANG 18] ANURIE OBSTRUCTIVE

Pr Z. Dahami • ~1.25 Q/examen

□ Cours AIO Urologie — Pr Z. Dahami (p.1)

Définition, physiopathologie et étiologies :

- = arrêt total/quasi-total de la diurèse par obstacle sur la voie excrétrice supérieure, EN L'ABSENCE de rétention vésicale (diurèse <100 cc) ; ~10 % des IRA
- Phénomènes précoces : apoptose épithéliale, dilatation tubulaire avec aplatissement cellulaire, baisse du DFG, cytokines pro-inflammatoires (PAS d'augmentation de la vascularisation)
- Étiologies : calculs urétéraux (bilatéraux/sur rein unique), fibrose rétro-péritonéale, cancer de prostate (T3/T4), cancer du col utérin
- Diagnostic radiologique = URO-SCANNER SANS injection (en 1ère intention, en contexte d'IR)
- ⚠ **FAUX étiologies** : « adénome de la prostate » et « sténose de l'urètre » → donnent une rétention vésicale, pas une anurie obstructive haute
- ⚠ **FAUX** : « augmentation de la vascularisation du parenchyme rénal »

□ Vu : Ratt2025 Q35-37, Mai2024 Q13, Jun/Nov2024 Q8, Déc2024 Q11, Mai2023 Q43-44 (≥8×)

Signes de gravité & bilan en urgence :

- Signes de gravité : OAP/surcharge (crépitants), HYPERKALIÉMIE >6,5 mEq/l avec troubles de repolarisation ECG, étiologie néoplasique, créatinine très élevée
- Bilan d'urgence : créatininémie, kaliémie, bicarbonates (HCO₃⁻), CRP, ECRU (le PSA n'est pas un examen d'urgence)
- ⚠ **FAUX signe de gravité** : « alcalose métabolique » → c'est une ACIDOSE
- ⚠ **Piège** : une créatinine isolée à 60 mg/l n'est pas en soi un critère de gravité immédiat (c'est l'hyperK menaçante + OAP)

□ Vu : Mai2024 Q12, Jun2023 Q43 (inclass.), Mai2023 Q43 (≥4×)

Traitement et syndrome de levée d'obstacle :

- Drainage en urgence : sonde double J si urétéral accessible ; sinon NÉPHROSTOMIE percutanée (souvent bilatérale)
- Corriger d'abord le milieu intérieur : réhydratation, ± hémodialyse si hyperkaliémie menaçante
- Après levée d'obstacle : SYNDROME DE LEVÉE D'OBSTACLE = polyurie → surveiller DÉSHYDRATATION et HYPOKALIÉMIE (+ pertes hydro-électrolytiques)
- ⚠ **Piège post-drainage** : guetter une DÉSHYDRATATION + HYPOKALIÉMIE (et non une alcalose/hypernatrémie)
- ⚠ **Chez le sujet jeune avec jet faible isolé** : penser STÉNOSE de l'urètre / maladie du col (pas HBP ni cancer)

□ Vu : Jun/Nov2024 Q12/Q6, Mai2023 Q45, Mai2022 Q33-34, Jun2020 Q28 (≥6×)

[RANG 19] GLOMÉRULONÉPHRITE EXTRA-MEMBRANEUSE (GEM)

Pr W. Fadili • ~1.25 Q/examen

□ Cours AIO Néphrologie — Pr W. Fadili (p.236)

Définition et présentation :

- Définie par des DÉPÔTS EXTRA-MEMBRANEUX granuleux d'IgG (sur le versant EXTERNE de la MBG, spicules) ; glomérulopathie NON proliférative
- Tableau = syndrome néphrotique IMPUR massif ; complications thrombo-emboliques fréquentes
- Cause la plus fréquente de syndrome néphrotique de l'ADULTE ; classiquement 30–50 ans ; rare chez l'enfant
- ⚠ **FAUX** : « dépôts mésangiaux d'IgA » (Berger) ou « prolifération endo/extracapillaire »

- **⚠ FAUX** : « cause la plus fréquente du SN de l'ENFANT » (c'est la LGM)
- **⚠ FAUX** : dépôts sur le versant INTERNE de la MBG → ils sont EXTERNES (extra-membraneux)

□ Vu : Norm2025 Q3-4, Jun/Nov2024 Q30/Q36, Mai2023 Q16, Jun2023 Q20, Jun2020 Q18 (≥8×)

Formes primitive / secondaire & anti-PLA2R :

- PRIMITIVE dans ~80 % des cas, associée aux anticorps anti-récepteurs de la PHOSPHOLIPASE A2 (anti-PLA2R) et aux dépôts d'IgG4
- SECONDAIRE (~20 %) surtout après 60 ans : causes TUMORALES (côlon, prostate, sein, poumon), lupus, infections, médicaments
- Évolution : rémission spontanée dans ~1/3 des cas (évolution imprévisible)
- **⚠ FAUX** : « secondaire dans 80 % des cas » → c'est l'inverse (primitive 80 %)
- **⚠ FAUX** : « anticorps anti-DNA natifs » comme marqueur de GEM primitive (c'est l'anti-PLA2R)

□ Vu : Norm2025 Q6, Mai2022 Q18, Jun2022 Q18, Sep2020 Q13, Mai2018 Q34 (≥6×)

Pronostic et traitement :

- Facteurs de MAUVAIS pronostic : protéinurie massive, insuffisance rénale au diagnostic, lésions tubulo-interstitielles chroniques (le sexe FÉMININ et l'âge jeune sont de BON pronostic)
- Traitement primitive : néphroprotection (IEC) ; immunosuppression si forme sévère → PROTOCOLE PONTICELLI (corticoïdes + agent alkylant/cyclophosphamide), rituximab, ciclosporine ; PAS de corticoïdes seuls
- Protocole Ponticelli = corticoïdes + cyclophosphamide, indiqué dans la GEM PRIMITIVE
- **⚠ FAUX** : « sexe féminin / âge jeune » = facteurs de mauvais pronostic
- **⚠ FAUX** : « corticoïdes SEULS » comme traitement de la GEM primitive
- **⚠ FAUX** : Ponticelli = corticoïdes + ciclosporine (c'est corticoïdes + cyclophosphamide)

□ Vu : Norm2025 Q5, Mai2023 Q17, Jun2023 Q21, Jun2022 Q19, Sep2020 Q14, Mai2018 Q37 (≥6×)

[RANG 20] INCONTINENCE URINAIRE

Pr M.A. Lakmichi • ~1.06 Q/examen

□ Cours AIO Urologie — Pr M.A. Lakmichi (p.303)

Définitions et types :

- = perte involontaire d'urine par l'URÈTRE ; affection fréquente, surtout chez la femme ; diagnostic CLINIQUE (interrogatoire + examen)
- Incontinence par URGENTURIE = fuite précédée/accompagnée d'une urgence mictionnelle (hyperactivité vésicale)
- Incontinence d'EFFORT (IUE) = fuite à l'effort (insuffisance de soutien cervico-urétral ou insuffisance sphinctérienne) ; peut être MIXTE
- FDR : obésité, toux chronique, constipation, grossesses/accouchements, ménopause
- **⚠ FAUX** : « perte d'urine par le VAGIN » → fistule (diagnostic différentiel)
- **⚠ FAUX** : « urgenturie = fuite à l'effort » (l'effort = IUE) ; « contraction vésicale anarchique = incontinence d'effort » (c'est l'urgenturie)
- **⚠ Piège** : la fistule vésico-vaginale est un DIAGNOSTIC DIFFÉRENTIEL à redouter

□ Vu : Ratt2025 Q42, Jun/Nov/Déc2024 Q19-22, Mai2023 Q25, Mai2021 Q50 (≥8×)

Traitement (urgenturie vs effort) :

- URGENTURIE / hyperactivité vésicale : anticholinergiques (1ère intention), toxine botulique intra-vésicale, neuromodulation sacrée, rééducation périnéale
- IUE : rééducation périnéale, œstrogènes locaux, bandelette sous-urétrale (hypermobilité urétrale), sphincter artificiel / agents péri-urétraux (insuffisance sphinctérienne)
- Hyperactivité vésicale : maître symptôme = urgenturie, idiopathique dans ~90 %
- **⚠ FAUX** : « les alpha-bloquants améliorent la compliance vésicale » (faux dans ce contexte)
- **⚠ FAUX** : « la neuromodulation sacrée trouve sa MEILLEURE indication dans l'IUE » → c'est dans l'urgenturie

- **⚠ FAUX** : « le surpoids est le SEUL facteur de risque modifiable »

□ Vu : Mai2023 Q26, Jun2023 Q28, Jun2022 Q38, Jun2021 Q43-44 (≥5×)

[RANG 21] FISTULES URO-GÉNITALES

Pr K. Moufid • ~1.06 Q/examen

□ Cours AIO Urologie — Pr K. Moufid (p.640)

Définition, étiologies et diagnostic :

- = communication anormale entre les voies URINAIRES et les voies GÉNITALES (et non digestives) ; fistule vésico-vaginale = la plus fréquente
- Étiologie selon le niveau de développement : OBSTÉTRICALE (accouchement dystocique, compression ischémique) dans les pays en développement ; CHIRURGICALE (hystérectomie/césarienne) et post-RADIOTHÉRAPIE dans les pays développés
- Diagnostic avant tout CLINIQUE ; épreuve au bleu de méthylène utile pour les petites fistules / localiser ; problème de santé publique
- **⚠ FAUX** : « communication avec les voies DIGESTIVES »
- **⚠ FAUX** : « fistule urétéro-vaginale = la plus fréquente » → c'est la vésico-vaginale
- **⚠ FAUX** : « causes obstétricales prédominent dans les pays INDUSTRIALISÉS » (elles y sont surtout chirurgicales/radiques)

□ Vu : Ratt2025 Q47, Norm2025 Q47, Mai2024 Q23, Mai2023 Q27, Jun2023 Q29 (≥8×)

Fistule vésico-UTÉRINE & traitement :

- Fuite urinaire + hématurie CYCLIQUE (rythmée par les règles) après césarienne = fistule vésico-UTÉRINE (menouria) ; confirmée par hystéro-salpingographie
- Traitement chirurgical (souvent différé ~3 mois) : dédoublement et suture en 2 plans OPPOSÉS, avec INTERPOSITION de tissu bien vascularisé ; voie vaginale et/ou haute
- Atteinte du col vésical / de l'urètre = facteur de MAUVAIS pronostic
- **⚠ Piège** : hématurie concomitante des règles après césarienne → vésico-UTÉRINE (pas vésico-vaginale)

□ Vu : Jun2022 Q25-26, Jun2021 Q27-28, Sep2020 Q31-32, Jun2020 Q33-34 (≥6×)

[RANG 22] TRAUMATISMES URO-GÉNITAUX

Pr Z. Dahami • ~0.94 Q/examen

□ Cours AIO Urologie — Pr Z. Dahami (p.38) • Classification AAST du trauma rénal (I→V)

Classification AAST du traumatisme rénal :

- Grade I/II : contusion/hématome sous-capsulaire (la contusion ~80 % des lésions) ; Grade III : lacération >1 cm SANS atteinte de la voie excrétrice ni extravasation ; Grade IV : atteinte de la VOIE EXCRÉTRICE (extravasation urinaire) OU lésion vasculaire segmentaire ; Grade V : rein détruit / pédicule
- Traumatismes FERMÉS plus fréquents que les ouverts ; la classification AAST a une valeur thérapeutique et pronostique
- **⚠ FAUX** : « traumatismes ouverts par arme blanche plus fréquents que les fermés »
- **⚠ Piège grade III vs IV** : extravasation/atteinte de la voie excrétrice fait passer en GRADE IV (≠ III qui est >1 cm sans extravasation)

□ Vu : Norm2025 Q32-33, Déc2024 Q12, Mai2022 Q42, Mai2018 Q29 (≥6×)

PEC du trauma rénal (grade III/IV) :

- La PEC dépend de : l'état HÉMODYNAMIQUE, le grade, les lésions associées
- Patient STABLE (grade III/IV) : surveillance armée (hospitalisation, Hb/groupage, antalgie, antibioprophylaxie) — traitement conservateur
- Chirurgie/embolisation réservée à l'instabilité hémodynamique ou aux lésions vasculaires majeures

- **△ FAUX** : la PEC dépend « de la sévérité de l'hématurie » ou « des résultats de l'ECBU »
- **△ FAUX** : intervention chirurgicale en urgence pour suture du parenchyme chez un patient stable

□ Vu : Mai2023 Q47, Jun2023 Q44, Mai2019 Q16, Mai2018 Q30 (≥4×)

Trauma de l'urètre et de la vessie :

- Trauma de l'urètre POSTÉRIEUR (fracture du bassin) : urétrorragie + rétention aiguë + globe vésical = signes pathognomoniques → cathéter SUS-PUBIEN (cystostomie), réaligement différé
- Rupture INTRA-péritonéale de la vessie → péritonite urinaire
- Trauma de l'urètre : diagnostic à l'uro-scanner ; réparation par suture termino-terminale, réimplantation urétéro-vésicale, plastie intestinale
- **△ FAUX MAJEUR** : « mettre une sonde vésicale en urgence » si suspicion de rupture de l'urètre membraneux → **CONTRE-INDIQUÉ** (cystostomie sus-pubienne)
- **△ FAUX** : « rupture intra-péritonéale de la vessie s'accompagne d'un globe vésical »

□ Vu : Mai2022 Q41, Jun2020 Q35-36, Mai2019 Q17, Mai2018 Q28 (≥5×)

[RANG 23] TUBERCULOSE URO-GÉNITALE

Pr F. Hajji • ~0.88 Q/examen

□ Cours AIO Urologie — Pr F. Hajji (p.183)

Physiopathologie et voie d'atteinte :

- Forme sévère de tuberculose EXTRA-pulmonaire, favorisée par l'immunodépression ; localisation rénale SECONDAIRE (jamais primitive), fait suite à une tuberculose (souvent pulmonaire) ; souvent latente
- Atteinte du rein par voie HÉMATOGÈNE, puis de la voie excrétrice par voie CANALAIRE (à travers la papille) ; creuse des CAVERNES dans le parenchyme
- Bilan lésionnel = URO-TDM (uro-scanner)
- **△ FAUX** : « localisation rénale primitive »
- **△ FAUX** : atteinte de la voie excrétrice « par voie hématogène » → c'est par voie canalaire
- **△ FAUX** : « atteint la voie excrétrice par voie lymphatique »

□ Vu : Norm2025 Q50, Mai/Jun/Nov/Déc2024 Q26/Q26/Q1/Q24, Jun2023 Q27, Mai2023 Q32 (≥8×)

Clinique, diagnostic et traitement :

- Tableau évocateur = PYÉLONÉPHRITE récidivante ASEPTIQUE (cystite amicrobienne avec pyurie/leucocyturie aseptique) ; peut être asymptomatique ; nodule épидидymaire bipolaire (atteinte génitale)
- Diagnostic : recherche de BK dans les urines (ECBU spécifique), IDR, mais le diagnostic n'est PAS toujours bactériologique (uro-TDM, histologie)
- Traitement = POLYCHIMIOTHÉRAPIE anti-bacillaire (~6 mois) ± chirurgie des séquelles sténosantes/rein détruit
- **△ FAUX** : « toujours diagnostiquée par la mise en évidence du BK dans les urines »
- **△ FAUX** : « prise en charge chirurgicale UNIQUEMENT » → le traitement est d'abord médical
- **△ Complications** : IR par obstruction/destruction (rein mastic), infertilité, choc septique

□ Vu : Ratt2025 Q49, Mai2022 Q49, Jun2022 Q37, Mai2021 Q49, Jun2020 Q49-50 (≥8×)

[RANG 24] NÉPHROPATHIE À IgA (maladie de Berger)

Pr W. Fadili • ~0.88 Q/examen

□ Cours AIO Néphrologie — Pr W. Fadili (p.346)

Définition, formes et clinique :

- Définie par des DÉPÔTS MÉSANGIAUX d'IgA (en immunofluorescence)
- Tableau typique : HÉMATURIE MACROSCOPIQUE récidivante CONCOMITANTE d'un épisode infectieux (ORL), chez l'adulte jeune (20–30 ans), sans intervalle libre

- Formes primitives : maladie de BERGER + purpura rhumatoïde (vascularite à IgA)
- Formes secondaires (les 2 principales) : CIRRHOSE alcoolique + infection VIH
- ⚠ FAUX : « dépôts extra-membraneux d'IgG » / « humps » / « dépôts de C1q » / « prolifération extracapillaire »
- ⚠ FAUX (formes secondaires) : « lupus » et « hépatites virales » comme 2 principales causes secondaires (ce sont VIH + cirrhose alcoolique)
- ⚠ Piège : hématurie SANS intervalle libre = IgA ; AVEC intervalle libre de 2 semaines = GNA post-infectieuse

□ Vu : Mai2024 Q46, Jun/Nov2024 Q32-33/Q37-39, Déc2024 Q43, Mai2022 Q16, Sep2020 Q11-12 (≥10×)

Pronostic et traitement :

- Facteurs de MAUVAIS pronostic : protéinurie sévère, insuffisance rénale, HTA
- Hématurie macroscopique récidivante ISOLÉE (sans protéinurie ni IR) = élément de BON pronostic → simple SURVEILLANCE
- Protéinurie/HTA → blocage du SRA (IEC/ARA2) ; corticoïdes/immunosuppresseurs si formes actives
- ⚠ FAUX : « hématurie macroscopique » = facteur de mauvais pronostic → c'est plutôt un signe de BON pronostic
- ⚠ FAUX : corticoïdes/immunosuppresseurs d'emblée devant une hématurie isolée

□ Vu : Mai2024 Q45, Mai2021 Q19-20, Jun2020 Q16 (≥4×)

[RANG 25] GLOMÉRULONÉPHRITE MEMBRANO-PROLIFÉRATIVE (GNMP)

Pr W. Fadili • ~0.81 Q/examen

□ Cours AIO Néphrologie — Pr W. Fadili (p.168)

Définition histologique :

- Association : PROLIFÉRATION des cellules mésangiales + expansion de la matrice mésangiale + aspect en DOUBLE CONTOURS de la paroi capillaire (dédoublage de la MBG)
- Présentations : syndrome néphritique aigu, syndrome néphrotique, protéinurie non néphrotique, hématurie, IRC
- ⚠ FAUX : « dépôts extra-membraneux d'IgG » (GEM) / « effacement des pieds des podocytes » (LGM) / « dépôts mésangiaux d'IgA » (Berger)
- ⚠ FAUX : « prolifération extracapillaire » comme définition de la GNMP

□ Vu : Ratt2025 Q5, Mai2024 Q44, Mai2018 Q35 (≥3×)

Classification physiopathologique & étiologies :

- Classification moderne en 2 groupes : GNMP à DÉPÔTS DE COMPLEXES IMMUNS (voie classique) et GLOMÉRULONÉPHRITE À C3 (anomalies de la voie ALTERNE, dont maladie des dépôts denses)
- GNMP à complexes immuns — causes : INFECTIONS (bactériennes profondes, virales), GAMMAPATHIES monoclonales, MALADIES AUTO-IMMUNES (lupus)
- Bilan étiologique : sérologies des hépatites, bilan immunologique de lupus, électrophorèse des protéines, recherche de facteur C3 néphritique/anti-facteur H
- ⚠ FAUX : « anomalies de la voie alterne » dans la GNMP à complexes immuns → c'est la voie CLASSIQUE (la voie alterne = GN à C3)
- ⚠ FAUX : « IgA1 circulante anormale » (ça c'est la néphropathie à IgA)
- ⚠ Piège : la maladie des dépôts denses appartient à la GN à C3, PAS aux complexes immuns

□ Vu : Ratt2025 Q6-7, Déc2024 Q42, Jun/Nov2024 Q29/Q34, Mai2022 Q15, Jun2021 Q18, Jun2020 Q17 (≥8×)

[RANG 26] AMYLOSE RÉNALE

Pr A. Maoujoud • ~0.81 Q/examen

Nature, présentation rénale et diagnostic :

- Glomérulopathie à DÉPÔTS FIBRILLAIRES (protéine en feuillets β -plissés) ; coloration ROUGE CONGO positive (biréfringence vert-pomme)
- Présentation : protéinurie ABONDANTE/syndrome néphrotique, reins de taille NORMALE ou augmentée ; peut évoluer vers l'IR
- Diagnostic par biopsie : rénale OU biopsie des glandes salivaires (accessoires) / graisse abdominale
- AA : maladie inflammatoire/infectieuse chronique sous-jacente ; AL : gammopathie/myélome
- **⚠ FAUX** : « hématurie macroscopique » / « hématurie microscopique » fréquente (l'amylose ne saigne pas)
- **⚠ FAUX** : « HTA » (souvent HYPotension, dysautonomie) ; « HTA résistante au traitement »
- **⚠ FAUX** : « traitement immunosuppresseur » (traitement étiologique de la maladie causale)
- **⚠ FAUX** : « anticorps anti-MBG » / « dépôts d'immunoglobulines en IF » comme critères d'amylose AA

□ Vu : Ratt2025 Q20, Norm2025 Q15, Mai2024 Q28, Jun2023 Q10, Mai2022 Q10, Jun2022 Q9, Jun2021 Q1 ($\geq 10\times$)

[RANG 27] REFLUX VÉSICO-RÉNAL (RVR)

Pr Z. Dahami • ~0.69 Q/examen

□ Cours AIO Urologie — Pr Z. Dahami (p.97) • Classification internationale (5 grades)

Classification internationale (5 grades) :

- Grade I : reflux urétéral seul ; Grade II : reflux uretère + cavités pyélo-calicielles SANS dilatation ; Grade III : reflux avec dilatation MODÉRÉE des cavités ; Grade IV : dilatation modérée + émoussement des fornix ; Grade V : dilatation majeure, uretère tortueux
- Confirmation par CYSTOGRAPHIE rétrograde mictionnelle
- **⚠ Piège grade II vs III** : opacification pyélo-calicielle SANS dilatation = II ; AVEC dilatation modérée = III

□ Vu : Mai2024 Q11, Jun2023 Q38, Sep2020 Q40 ($\geq 3\times$)

Découverte, évolution et complications :

- Circonstances : pyélonéphrites/infections urinaires RÉCIDIVANTES, fièvre isolée chez l'enfant, douleur lombaire ascendante à la miction, IRC
- Reflux primitif de bas grade : disparition spontanée fréquente avec la croissance (grade III ~bonne régression vers 5 ans)
- Complications : néphropathie de reflux (NTI chronique), IRC, calculs, HTA
- **⚠ FAUX** : « carcinome épidermoïde du rein » comme complication du RVR
- **⚠ FAUX** : « sténose de l'uretère » comme complication directe du reflux

□ Vu : Norm2025 Q34, Jun/Nov2024 Q9/Q3, Jun2024 Q15 ($\geq 4\times$)

Traitement :

- Reflux de bas grade : antibioprophylaxie séquentielle + surveillance (régression spontanée attendue)
- Reflux de HAUT grade / persistant symptomatique → RÉIMPLANTATION urétéro-vésicale avec système anti-reflux
- **⚠ FAUX** : « néphrectomie » ou « sonde double J seule » comme traitement de référence du RVR persistant
- **⚠ FAUX** : abstention pure pour un reflux de haut grade symptomatique

□ Vu : Jun2023 Q39, Sep2020 Q42 ($\geq 2\times$)

[RANG 28] TORSION DU CORDON SPERMATIQUE

Pr F. Hajji • ~0.62 Q/examen

□ Cours AIO Urologie — pathologie scrotale aiguë (Pr F. Hajji)

Clinique et urgence diagnostique :

- URGENCE CHIRURGICALE de l'adulte jeune (âge moyen ~16 ans) : douleur scrotale BRUTALE empêchant la marche, sans fièvre, ascension du testicule, signe de PREHN NÉGATIF, abolition du réflexe crémasterien
- Signes associés : nausées/anorexie, irradiation inguinale ; diagnostic CLINIQUE → ne pas retarder par les examens
- **△ FAUX** : « signe de Prehn POSITIF » → il est NÉGATIF dans la torsion (positif = orchi-épididymite)
- **△ FAUX** : « réflexe crémasterien présent » → il est ABOLI
- **△ FAUX** : « fièvre à 38° » (oriente plutôt vers une orchi-épididymite)
- **△ FAUX** : « traitement médical possible »

□ Vu : Norm2025 Q35, Jun/Nov2024 Q17/Q23, Mai2021 Q39 (≥4×)

Prise en charge et pronostic :

- EXPLORATION CHIRURGICALE en urgence (sans attendre l'imagerie) : détorsion + ORCHIDOPEXIE BILATÉRALE si testicule viable ; orchidectomie si nécrose
- Délai = pronostic vital testiculaire (fenêtre ~6 h) ; critères de gravité = durée, nombre de tours de spire, caractère serré
- Risques en cas de retard : nécrose/atrophie testiculaire, infertilité, orchidectomie
- **△ FAUX** : « démarrer une antibiothérapie / paracétamol et surveiller » → c'est une urgence chirurgicale
- **△ FAUX** : « échographie doppler systématique avant le bloc » si diagnostic clinique évident

□ Vu : Mai2024 Q15, Jun/Nov2024 Q13, Mai2023 Q50, Mai2021 Q40, Jun2021 Q36 (≥6×)

[RANG 29] RÉTRÉCISSEMENT SCLÉRO-INFLAMMATOIRE DE L'URÈTRE

Pr Z. Dahami • ~0.38 Q/examen

□ Cours AIO Urologie — Pr Z. Dahami (p.120)

Étiologies et diagnostic :

- Étiologies : INFECTION sexuellement transmissible (urétrite), traumatisme (chute à califourchon, faux pas du coït), iatrogène (sondage)
- Tableau : dysurie, jet urinaire faible/fin, miction lente, sensation de vidange incomplète
- Diagnostic = URÉTRO-CYSTOGRAPHIE rétrograde et mictionnelle (UCRM) ; bilan initial : ECBU + échographie réno-vésicale ; l'urétroscopie peut aider
- **△ FAUX** : « diagnostic repose sur l'UIV » → c'est l'uréthro-cystographie rétrograde mictionnelle
- **△ FAUX** : « cancer de la prostate » comme étiologie d'un rétrécissement scléro-inflammatoire de l'urètre

□ Vu : Norm2025 Q36-37, Mai2023 Q49, Mai2021 Q37-38, Mai2019 Q22 (≥6×)

Traitement et surveillance :

- Sténoses courtes (<1 cm) : urétrotomie interne endoscopique ; sténoses longues/étendues (>2,5 cm) ou récidivantes : urétroplastie
- Surveillance d'une sténose opérée : interrogatoire, DÉBITMÉTRIE, uréthro-cystographie rétrograde
- **△ FAUX** : « traitement MÉDICAL si la lésion ne dépasse pas 5 mm / 1 cm » → le traitement est instrumental/chirurgical
- **△ FAUX** : « sondage urinaire » comme moyen de surveillance

□ Vu : Mai2023 Q49, Mai2021 Q38, Mai2019 Q22

[RANG 30] ATTEINTE RÉNALE DU MYÉLOME MULTIPLE

Pr W. Fadili • ~0.38 Q/examen

□ Cours AIO Néphrologie — Pr W. Fadili (p.192)

Atteinte rénale du myélome (tubulaire vs glomérulaire) :

- Atteinte TUBULAIRE : tubulopathie myélomateuse (« rein myélomateux », cylindres de chaînes légères), syndrome de FANCONI, nécrose tubulaire aiguë
- Atteinte GLOMÉRULAIRE : amylose AL, maladie de RANDALL (dépôts non organisés de chaînes légères)
- Causes d'IR au cours du myélome : déshydratation, hypercalcémie, lithiase, tubulopathie, néphrotoxicité (PCI, AINS), syndrome de lyse
- Manifestations : protéinurie de Bence-Jones (chaînes légères), IRA/IRC, IRA obstructive/fonctionnelle
- ⚠ *Piège tubulaire vs glomérulaire : l'amylose AL et la maladie de Randall sont GLOMÉRULAIRES (à ne pas classer parmi les atteintes tubulaires)*
- ⚠ *FAUX : « amylose AA » comme néphropathie du myélome (c'est l'AL)*

□ Vu : Mai2024 Q43, Mai2022 Q17, Jun2021 Q19, Sep2020 Q19, Mai2018 Q38-39 (≥6×)

[RANG 31] INTRODUCTION À LA PATHOLOGIE NÉPHROLOGIQUE

Pr I. Laouad • ~0.19 Q/examen

□ Cours AIO Néphrologie — Pr I. Laouad (p.1)

Syndrome néphrotique & indications de PBR :

- Syndrome néphrotique = définition BIOLOGIQUE (protéinurie ≥ 3 g/24h + hypoalbuminémie) ; biopsie rénale nécessaire chez l'ADULTE (pas chez l'enfant si SN pur typique) ; peut se voir chez le diabétique
- PBR devant un SN pur indiquée si : sujet ADULTE, baisse du complément, signes extra-rénaux (et atypies)
- ⚠ *FAUX : « définition histologique » ou « clinique » du syndrome néphrotique → c'est BIOLOGIQUE*
- ⚠ *FAUX : « corticosensibilité » / « sexe masculin » comme indication de PBR*

□ Vu : Ratt2025 Q9, Jun2023 Q1 (≥2×)

Néphropathie vasculaire :

- Évoquée devant : HTA ancienne, épisodes de « flash OAP », dégradation de la fonction rénale SOUS bloqueurs du SRA (sténose des artères rénales), hypercholestérolémie/athérome
- La protéinurie y est modérée/inconstante
- ⚠ *FAUX : « antécédent de syndrome œdémateux » comme signe d'orientation principal de la néphropathie vasculaire*

□ Vu : Mai2018 Q43, Mai2019 Q31

[RANG 32] KYSTE HYDATIQUE DU REIN

— (Urologie) • ~0.12 Q/examen

□ Cours AIO Urologie

Kyste hydatique du rein :

- Images ÉCHOGRAPHIQUES pathognomoniques (membrane décollée, vésicules filles) ; développement plutôt CORTICAL ; sérologie hydatique positive (sensibilité variable)
- Complications : rupture dans les voies excrétrices (hydraturie), surinfection, colique néphrétique, destruction du rein
- ⚠ *Piège : le kyste hydatique rénal est habituellement multi-vésiculaire chez l'adulte (vésicules filles), de siège CORTICAL*

□ Vu : Mai2019 Q19-20

[RANG 33] QUESTIONS TRANSVERSALES (anurie néoplasique • cancer de la verge)

— • ~0.12 Q/examen

□ Transversal

Signes de gravité de l'anurie obstructive (transversal) :

- Œdème aigu des poumons (surcharge), hyperkaliémie >6,5 mEq/l avec troubles de repolarisation ECG, étiologie NÉOPLASIQUE de l'obstacle
- ⚠ FAUX : « alcalose métabolique » (c'est une acidose) ; « créatinine à 60 mg/l » isolée n'est pas un critère de gravité immédiat

□ Vu : Jun2023 Q43

Cancer de la verge (rappel) :

- Carcinome ÉPIDERMOÏDE dans >95 % ; cytoponction d'un ganglion inguinal palpable ; atteinte du corps du pénis → amputation
- ⚠ FAUX : « tumeur fréquente de l'adulte jeune » ; « atteinte proximale dans 95 % des cas »

□ Vu : Mai2021 Q48

PARTIE 4 — TOPICS HORS LEÇONS OFFICIELLES 2026 (COURS ANNULÉ)

⚠ DISCLAIMER — À LIRE AVANT D'UTILISER CETTE SECTION ⚠

These lessons are NOT in the 2026 exam program.

Cours annulé — NOT officially scheduled.

USE AT YOUR OWN RISK — BUT GOOD TO KNOW.

Ces topics représentaient historiquement ~0% des questions des examens passés. S'ils ne sont PAS au programme cette année, ils peuvent malgré tout :

- Apparaître en question résiduelle ou rattrapage
- Être recyclés à la dernière minute
- Servir de "culture générale" médicale

(Aucun topic hors programme — tous les topics correspondent aux leçons officielles cette année.)

AIDE-MÉMOIRE FINAL — HIGH-YIELD CONCOURS NÉPHROLOGIE & UROLOGIE

** CLASSIFICATIONS & STADES À RETENIR PAR LE CŒUR **

Néphropathie lupique	ISN/RPS 2003 — 6 classes (III=focale, IV=diffuse)
MRC (KDIGO)	DFG G1→G5 + albuminurie A1→A3
IRA (KDIGO)	créat +3 mg/l/48h OU +50%/7j OU diurèse <0,5 ml/kg/h >6h
Néphropathie diabétique	Mogensen — 5 stades (microalbuminurie = stade III)
Tumeur de vessie (TNM)	Ta/T1/CIS (TVNIM) vs ≥T2 (TVIM)
Traumatisme rénal	AAST I→V (IV = voie excrétrice/vasculaire)
Reflux vésico-rénal	International — 5 grades
Cancer de prostate	Gleason/ISUP + TNM
Score IPSS (HBP)	0–7 peu sympt. / 8–19 modéré / 20–35 très sympt.
Amylose	AA (inflammatoire) vs AL (gammopathie)

** MARQUEURS & CRITÈRES IMMUNO-BIOLOGIQUES CLÉS **

Marqueur / Critère	Indication
Anti-PLA2R (anti-PLA2 récepteur)	GEM PRIMITIVE
Anticorps anti-MBG (linéaires)	Goodpasture (GNRP type 1)
C3 bas / C4 normal (voie alterne)	GNA post-infectieuse
C3 ET C4 bas + anti-DNA natif	Néphrite lupique ACTIVE
Dépôts mésangiaux d'IgA	Néphropathie à IgA (Berger)
AFP	tumeur vitelline + carcinome embryonnaire (PAS séminome pur)
βHCG	choriocarcinome + tumeurs mixtes
LDH	volume tumoral / nécrose (testicule)
Rouge Congo positif	amylose
Microalbuminurie	1er marqueur de néphropathie diabétique
PSA + Gleason	cancer de la prostate

** PIÈGES CLASSIQUES DU CONCOURS (FAUX qui reviennent) **

- ⚠ *Lupus : classe III = FOCAL, classe IV = DIFFUSE (l'inversion est le piège n°1) — 6 classes, pas 5.*
- ⚠ *HBP = zone de TRANSITION ; cancer de prostate = zone PÉRIPHÉRIQUE. L'HBP ne dégénère PAS en cancer.*
- ⚠ *Cancer du testicule : orchidectomie/diagnostic par voie INGUINALE, JAMAIS scrotale ; AFP négative dans le séminome pur ; Leydig ≠ tumeur germinale.*
- ⚠ *Cancer du rein = adénocarcinome à cellules CLAIRES, chimio/radio-RÉSISTANT, sarcomatoïde = le plus agressif (≠ urothélial).*
- ⚠ *TVES & vessie = carcinome UROTHÉLIAL → néphro-urétérectomie (TVES) ; TVIM ≥T2 → cystectomie / chimio systémique (pas BCG).*

- **△ GEM** = dépôts EXTRA-membraneux d'IgG, anti-PLA2R, primitive 80 % ; LGM = IF négative ; IgA = dépôts mésangiaux ; GNMP = doubles contours.
- **△ GNA post-infectieuse** : C3 BAS transitoire ATTENDU → ce n'est PAS une indication de PBR (la PBR = âge>14a, anurie>3j, C3 normal atypique).
- **△ Microalbuminurie** : terme QUANTITATIF, recherchée quand la bandelette est NÉGATIVE ; ne JAMAIS arrêter les IEC/ARA2 dans le diabète.
- **△ MRC** : hypocalcémie + anémie + petits reins ; MAIS diabète/amylose/PKR = reins de taille NORMALE ; myélome/métastases = PAS d'hypocalcémie ; PKR = pas d'anémie.
- **△ NTIC** : protéinurie FAIBLE tubulaire (jamais néphrotique sélective), HTA/œdèmes rares, syndrome polyuro-polydipsique.
- **△ HSF secondaire** : traitement ÉTIOLOGIQUE + néphroprotecteur, PAS de corticoïdes ; facteur circulant = forme PRIMITIVE.
- **△ GNEC/GNRP** : urgence triple, croissants, corticoïdes + IMMUNOSUPPRESSEURS (jamais corticoïdes seuls) ; ANCA ~50 %, Goodpasture minoritaire.
- **△ Torsion du cordon** : Prehn NÉGATIF, crémasterien ABOLI, apyrétique → bloc en urgence (pas d'écho qui retarde, pas de traitement médical).
- **△ Trauma de l'urètre membraneux** : sonde urétrale CONTRE-INDIQUÉE → cystostomie sus-pubienne.
- **△ Anurie obstructive** : adénome de prostate et sténose de l'urètre donnent une RÉTENTION (pas une anurie haute) ; gravité = OAP + hyperK (pas l'alcalose).
- **△ Fistule uro-génitale** = urinaire↔génitale (PAS digestive) ; vésico-vaginale la + fréquente ; hématurie cyclique post-césarienne = vésico-UTÉRINE.
- **△ Cancer de la verge** = épidermoïde >95 %, sujet âgé (pas jeune), atteinte distale, corps caverneux = mauvais pronostic.
- **△ TBK uro-génitale** : rein par voie HÉMATOGÈNE puis voie excrétrice par voie CANALAIRE ; PNA aseptique récidivante ; traitement d'abord MÉDICAL.
- **△ Cystite simple** : APYRÉTIQUE, pas d'ECBU, fosfomycine dose unique ; rétention → prostatite COMPLIQUÉE.
- **△ Hématurie macro récidivante glomérulaire** = Alport, IgA, polykystose (PAS lupus/GEM/amylose).

**** ENCHAÎNEMENTS & ARBRES DÉCISIONNELS ****

- Hématurie + intervalle libre 2 sem post-angine → C3 bas → GNA post-infectieuse | Hématurie SANS intervalle libre, concomitante de l'infection → néphropathie à IgA.
- Syndrome néphrotique PUR enfant → LGM (corticothérapie sans PBR) ; PUR adulte → PBR ; IMPUR adulte 50 ans + tumeur → GEM secondaire.
- Lombalgie chronique + hydronéphrose isolée sans obstacle → écho puis URO-SCANNER → JPU → pyéloplastie.
- Tumeur vésicale T1 haut grade → BCG ; récurrence infiltrant le muscle (≥T2) → cysto-prostatectomie ; métastases → chimio systémique.
- Adénocarcinome prostatique prouvé → bilan d'extension = TDM TAP + scintigraphie osseuse → T2M0 <70 ans → prostatectomie ou radiothérapie.
- Anurie obstructive : uro-scanner SANS injection → drainage (double J ou néphrostomie) → après levée : guetter polyurie → déshydratation + hypokaliémie.
- GNRP : IR rapidement progressive + hématurie → PBR en urgence (croissants) → corticoïdes + immunosuppresseurs (± échanges plasmatiques si Goodpasture).

Généré par Claude.ai (claude-opus-4.x) — Version 1

Cross-match 797 QEs officielles × Cours AIO Néphrologie (615 p.) + Urologie (914 p.)

Pr Fadili • Pr Chettati • Pr Maoujoud • Pr Zemraoui • Pr Laouad • Pr Dahami • Pr Lakmichi • Pr Hajji • Pr Moufid • Pr Sarf
— FMPM 2026

Améliorations Version 1 :

✓ Cross-match 797 QEs (16 sessions, 2018→2025) × cours AIO officiels

- ✓ « Cancérologies » (111 Q) éclatée par organe : rein / vessie / VES / prostate / testicule / verge
- ✓ Déduplication : 1 entrée par concept, FAUX explicites (△) issus des corrections officielles
- ✓ PARTIE 3 strictement par rang (1 → 33), source AIO + page pour chaque leçon
- ✓ Aide-mémoire dédié : classifications, marqueurs immuno, pièges, arbres décisionnels
- ✓ PARTIE 4 vide : toutes les leçons restent au programme (vues en 2024–2025)